

第5章

数字滤波器的基本结构

主要内容

- 理解数字滤波器结构的表示方法
- 掌握IIR滤波器的基本结构
- 掌握FIR滤波器的直接型、级联型、线性相位结构，理解频率抽样型结构
- 了解数字滤波器的格型结构

5.1 概述

- 数字滤波器及其功能
- 数字滤波器的工作原理
- 数字滤波器分类
- 数字滤波器的表示方法
- 研究数字滤波器结构的意义

数字滤波器及其功能

数字滤波器

是指输入输出均为**数字信号**，通过一定运算关系**改变**输入信号**所含频率成分**的相对比例**或者滤除**某些频率成分的器件。**即数字滤波器是由差分方程描述的一类特殊的离散时间系统。**

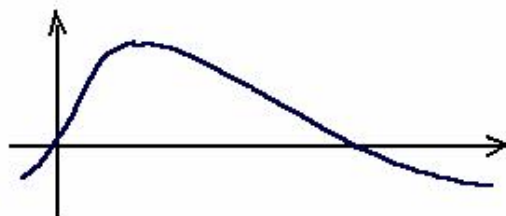
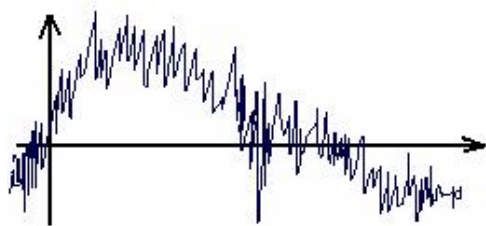
$$y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

优点：

高精度、稳定、体积小、重量轻、灵活，不要求阻抗匹配，可实现特殊滤波功能

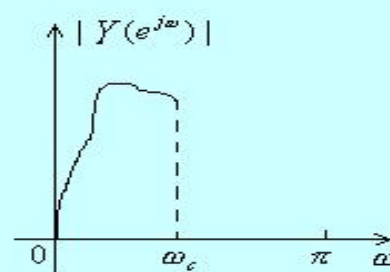
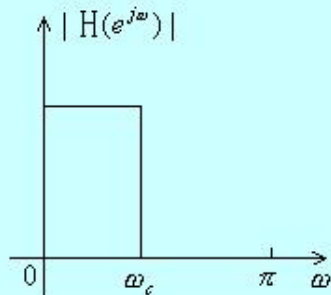
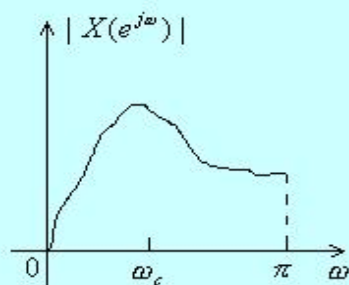
滤波器的功能

是对输入信号进行**滤波**以**增强**所需信号部分，**抑制**不要的部分。把输入序列通过一定的**运算**（**滤波**）变换成输出序列。不同的运算处理方法决定了滤波器的实现结构的不同。



a) 时域说明

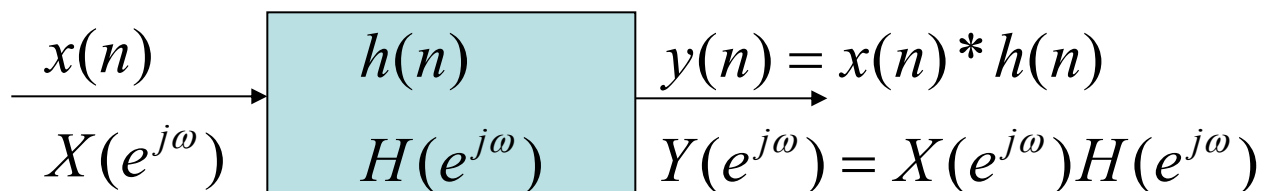
b) 频域说明



数字滤波器的工作原理

设 $x(n)$ 是系统的输入， $X(e^{j\omega})$ 是其付氏变换。

$y(n)$ 是系统的输出， $Y(e^{j\omega})$ 是其付氏变换。



则LSI系统的输出为：

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) = F^{-1}[X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})]$$

输入序列的频谱 $X(e^{j\omega})$ 经过滤波器(其系统性能用 $H(e^{j\omega})$)

表示) 后变成 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 。选取 $H(e^{j\omega})$, 使滤波器输出 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$

符合我们的要求，这就是数字滤波器的原理。

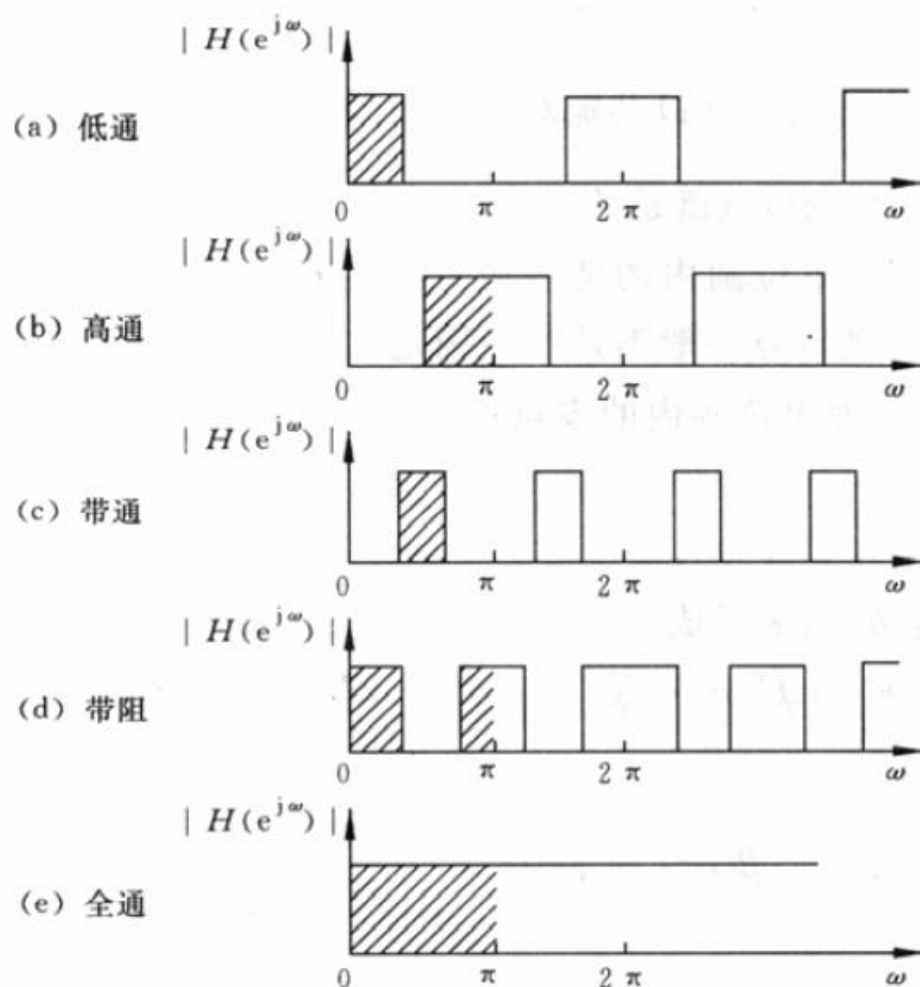
数字滤波器分类

滤波器的种类很多，分类方法也不同。

- 按功能分类
- 按实现方法分类
- 按处理信号分类
- 按相位响应分类
- 按特殊要求分类
- 按设计方法分类

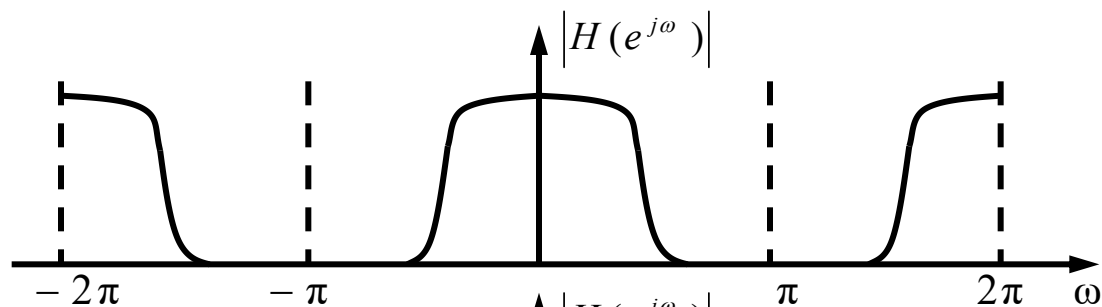
按滤波器幅度响应分类（功能）：

低通
高通
带通
带阻
全通

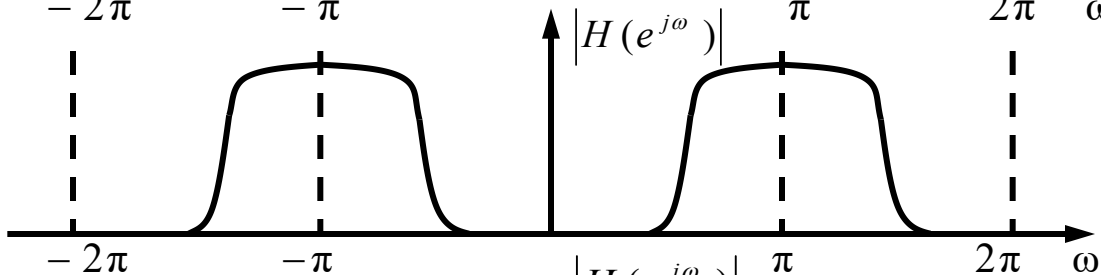


四种基本滤波器的数字表示

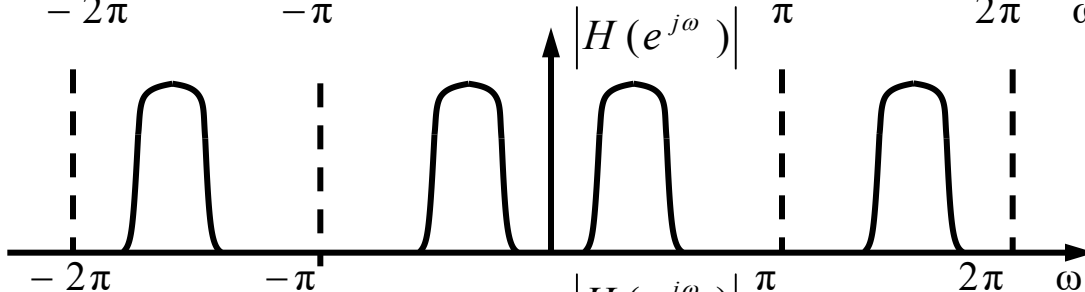
低通



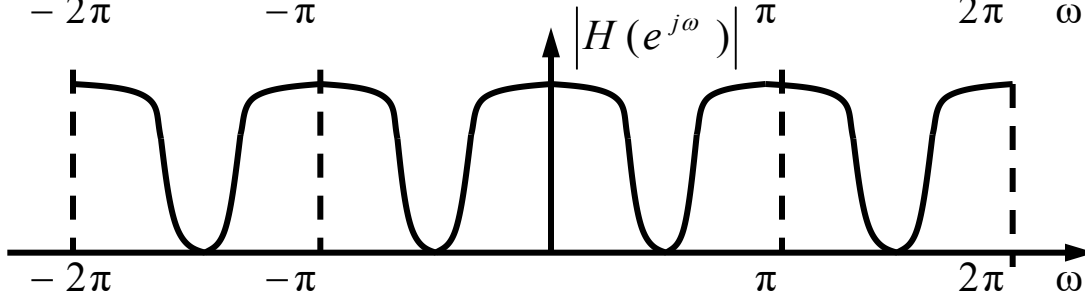
高通



带通



带阻



按冲击响应分类(实现方法)：

滤波器输出表示为移位脉冲响应和

实际滤波器是线性、时不变及因果

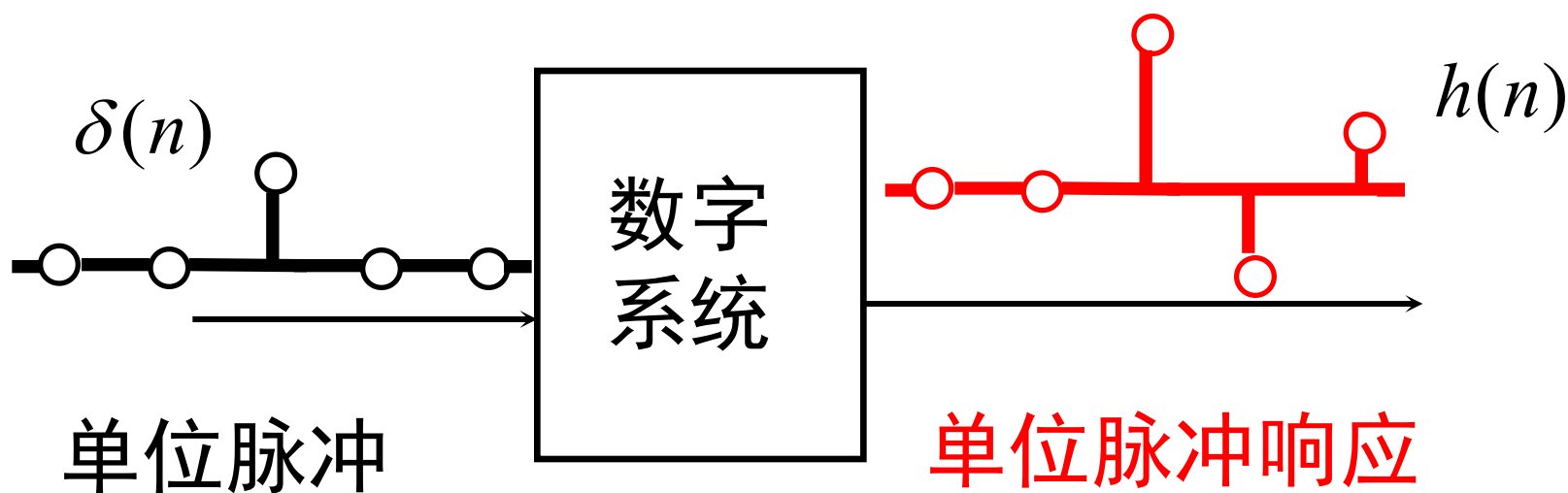
$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

$$h(n) = T[\delta(n)]$$

$$y(n) = T[x(n)] = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

滤波器的单位脉冲响应

滤波器对单位脉冲的响应，也就是说当滤波器输入为单位脉冲时，滤波器的输出就是单位脉冲响应。



有限长单位脉冲响应数字滤波器(FIR)

滤波器的脉冲响应在有限个非零采样值后下降为0，这种响应被称为有限长单位脉冲响应滤波器(FIR)。 $a_k = 0$

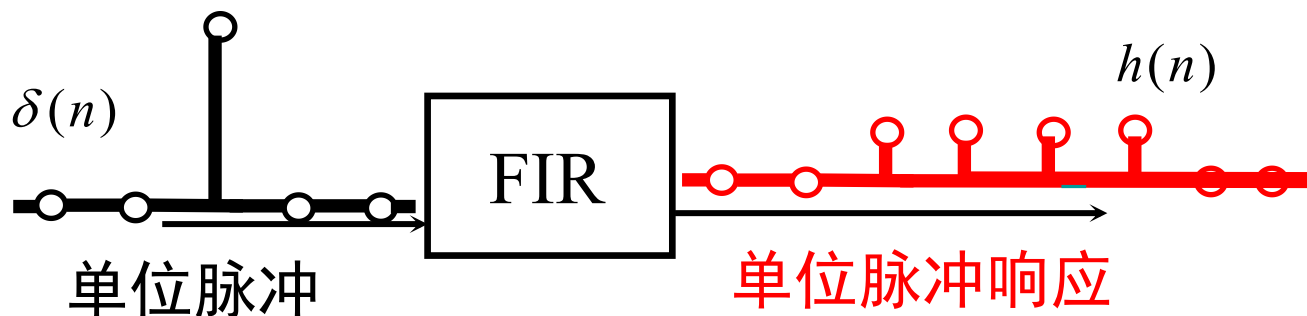
无反馈网络

$$y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

收敛域 $0 < |z| < \infty$ 内无极点，是全零点系统

$$H(z) = \sum_{m=0}^M b_m z^{-m} = \sum_{m=0}^M h(m) z^{-m}$$

例： $y(n] = 0.25[x(n) + x(n-1) + x(n-2)]$



无限单位脉冲响应数字滤波器(IIR)

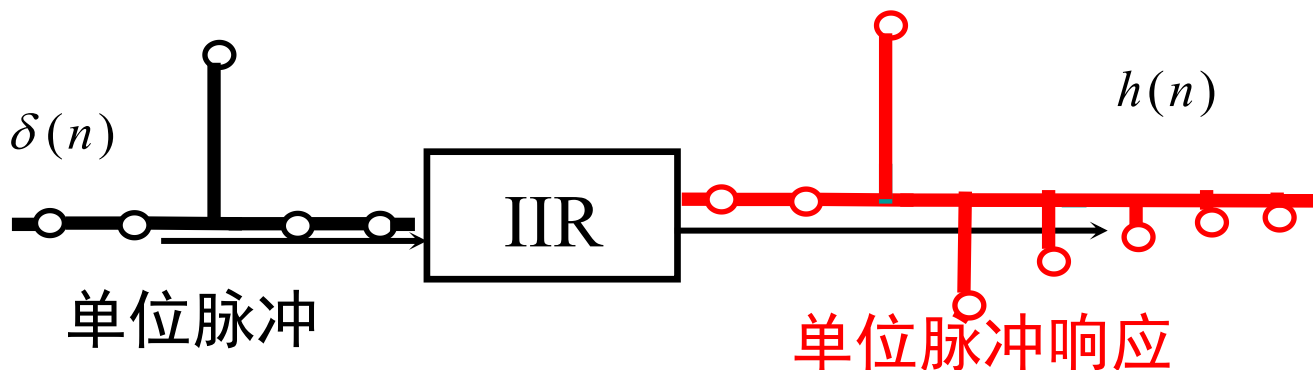
即使 $n=0$ 以后没有输入，虽然脉冲响应越来越小，但**不会降为0**，这种响应被称为**无限长单位脉冲响应滤波器(IIR)**。至少有一个 $a_k \neq 0$

$$Y(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m} X(z)}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)} X(z)$$

有输出到输入的反馈网络

$A(z)$ 决定反馈网络，确定 z 平面的极点。
 $B(z)$ 决定正馈网络，确定 z 平面的零点

例: $y(n) - 0.4y(n-1] = x(n) - x(n-1]$

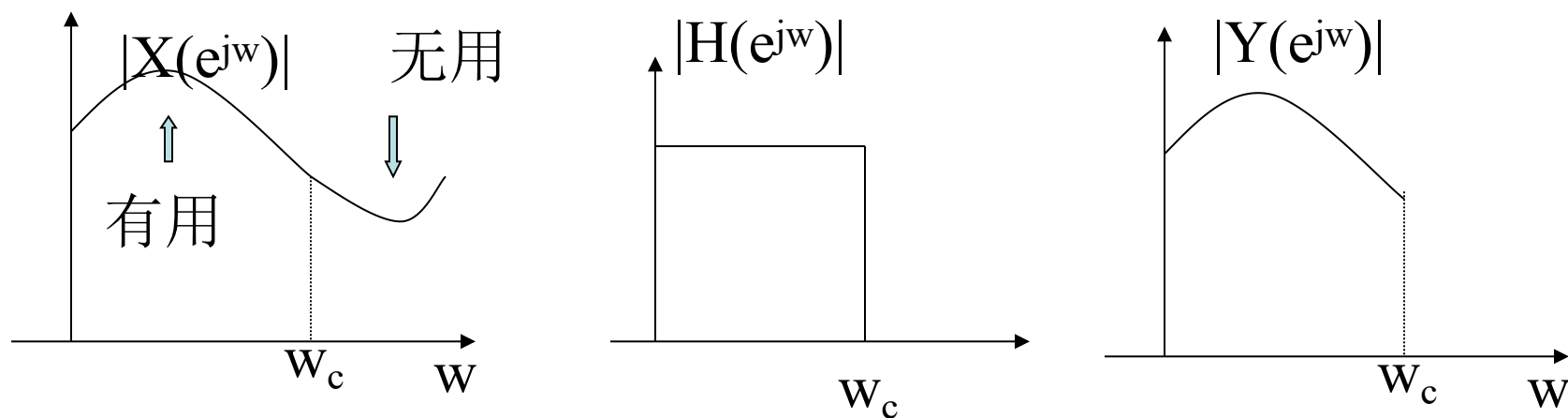


按处理信号分类：

经典滤波器

$$x(n) = s(n) + u(n) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{加法性噪声}}$$

若 $x(n)$ 中的有用成分 $s(n)$ 和希望去除的成分 $u(n)$ 各自占有不同的频带，通过一个线性系统（滤波器）可将 $u(n)$ 有效去除。但如果信号和噪声的频谱相互重叠，那么经典滤波器将无能为力。



- 分类: 低通(LP), 高通(HP), 带通(BP), 带阻(BS)
- 每一种又有模拟(AF)、数字(DF)两种滤波器.
- 对数字滤波器, 从实现方法上, 有IIR滤波器和FIR滤波器之分

现代滤波器

$$x(n) = s(n) \times u(n) \longrightarrow \text{乘法性噪声}$$

$$x(n) = s(n) * u(n) \longrightarrow \text{卷积性噪声}$$

信号的频谱和噪声的频谱**混叠**在一起，**靠经典的滤波方法难以去除噪声**。目标：从含有噪声的数据记录(又称时间序列)中估计出信号的某些特征或信号本身。一旦信号被估计出，那么估计出的信号将比原信号会有**高的信噪比**。

现代滤波器把信号和噪声都视为随机信号，利用它们的**统计特征**（如自相关函数、功率谱等）导出一套最佳估值算法，然后用硬件或软件予以实现。

现代滤波器理论源于维纳在40年代及其以后的工作，这一类滤波器的代表为：**维纳滤波器**，此外，还有**卡尔曼滤波器**、**线性预测器**、**自适应滤波器**(种类)。

本课程主要讲经典滤波器，外带一点自适应滤波器。

按相位响应分类：

有线性相位的，非线性相位的数字滤波器，如果要求严格的线性相位，则必须用FIR线性相位滤波器。

按特殊要求分类：

可以有最小相位滞后滤波器、梳状滤波器、陷波器、全通滤波器、谐振器甚至波形产生器，采用零极点的适当配置方法，可以得到这些滤波器。

按设计方法分类：

Chebyshev(切比雪夫), Butterworth (巴特沃斯)

数字滤波器的表示方法

(1)一个数字滤波器在时域用常系数线性差分方程表示

$$y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

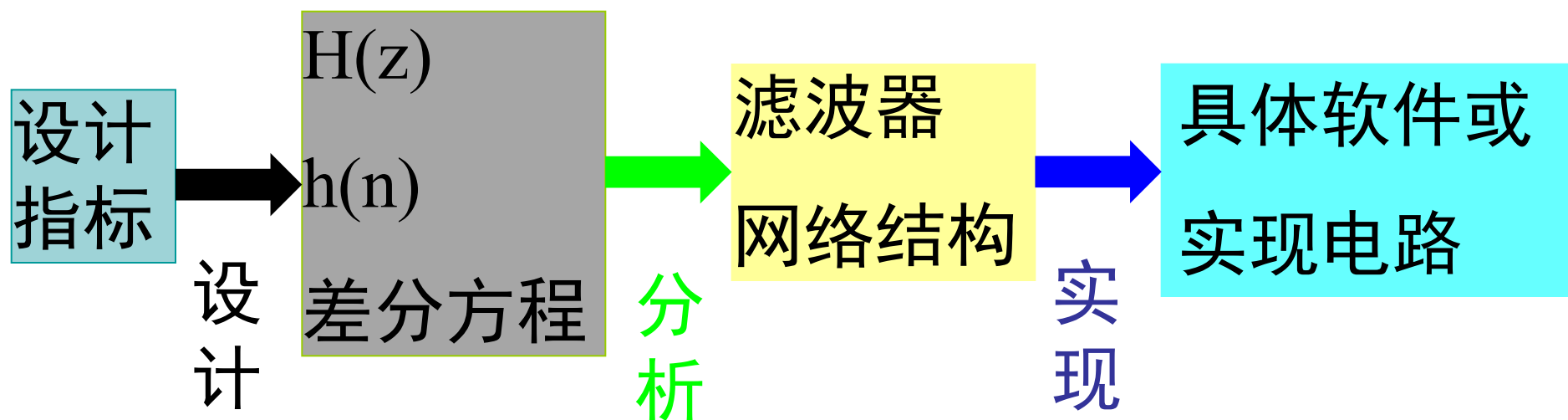
(2)在z域则是用系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

(3)单位抽样响应h(n)

$$h(n) = z^{-1}[H(z)] = z^{-1}\left[\frac{Y(z)}{X(z)}\right]$$

数字信号处理系统的实现



数字滤波器的功能就是通过一定的运算，把输入变成输出，这一运算就是“滤波”作用，广义而言，就是信号处理。

可以有**两种办法实现数字滤波**：一种是用**软件编程**来实现，另一种是用**专用硬件或用通用的数字信号处理器**实现。

数字滤波器的表示方法

(4)结构表示：方框图表示法；信号流图表示法

数字滤波器中,信号只有延时，乘以常数和相加三种运算。

一个数字滤波器的实现有三个基本运算单元：加法器，单位延时器，乘常数的乘法器。核心算法：乘加器

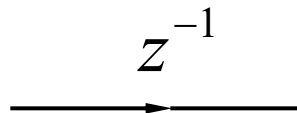
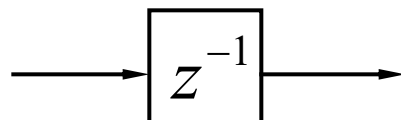
这些基本单元有两种表示方法：方框图表示法；信号流图表示法。

方框图、流图表示法

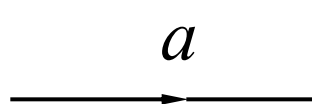
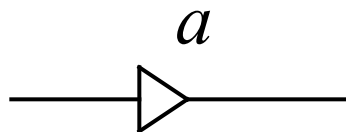
基本运算单元 方框图表示法

信号流图表示法

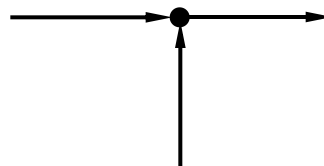
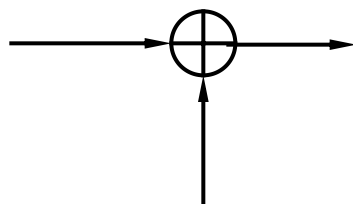
单位延时



常数乘法器



加法器

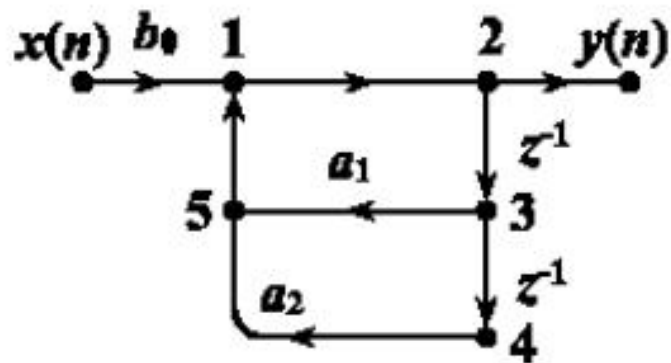
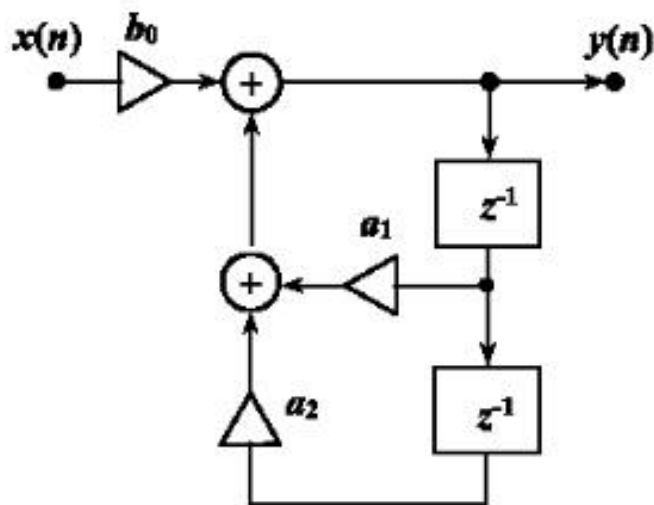


把上述三个基本单元互联，可构成不同数字网络或运算结构，也有方框图表示法和信号流图表示法。

例：二阶数字滤波器：

$$y(n] = a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) + b_0 x(n)$$

其方框图及流图结构如下：



看出：可通过流图或方框图看出系统的运算步骤和运算结构。

以后我们用流图来分析数字滤波器结构。DF网络结构或DF运算结构二个术语有微小的差别，但大抵一样，可以混用。

流图结构

■ 节点

□ 源节点 (只有输出支路, 没有输入支路, 代表系统的输入变量)

□ 阱节点 (只有输入支路, 没有输出支路, 代表系统的输出变量)

□ 网络节点

■ 分支节点 (一个输入, 一个/多个输出)

■ 加法器 (两个 (以上) 输入)

■ 支路

□ 输入支路

□ 输出支路

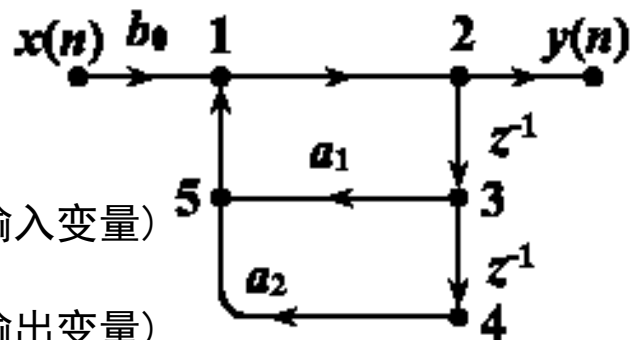


图5-3 信号流图结构

节点输出的信号值

节点的值=所有输入支路的值之和

支路的值=支路起点处的节点值 传输系数

研究数字滤波器结构的意义

实现差分方程和系统函数可以有很多方法，例如将差分方程可变换成各种不同的差分方程组，或者等效地将系统函数的分式变换成各种分式的组合，每种都有不同的运算方式，但这些运算的基本单元仍为延迟器、加法器、乘法器组成。

因而可以有多种网络结构，而这些网络结构都是指运算结构（而非具体的电路结构）。这些结构对应于同一差分方程。理论上说它们应该有相同的运算结果，也就是说不同的网络结构，在同样的输入情况下，应有完全相同的输出。

但是，实际上，不同的滤波器网络结构有不同的效果。因而才会去研究不同的网络结构。从效果来看，主要是以下几个方面的内容会影响人们对某种网络结构的选择

- 1.计算复杂性。指乘法次数、加法次数、取指、存储的次数，两个数的比较次数，计算复杂性会影响计算速度。
- 2.存储量。指存储系统参数，输入信号、中间计算结果以及输出信号的存储。
- 3.运算误差。主要是指有限字长效应，由于输入输出信号、系统参数、运算过程都受二进制编码长度限制，就会带来各种量化（有限字长）效应产生的误差。所以要研究不同网络结构对有限字长效应的敏感程度，研究需要多少位字长才能达到一定的精度。

有限字长的二进制数表示数字系统的误差源：

①对系统中各系数的量化误差（受计算机中存贮器的字长影响）

②对输入模拟信号的量化误差（受A/D的精度或位数的影响）

③运算过程误差，如溢出，舍入及误差累积等（受计算机的精度影响）

4.频率响应调节的方便程度，这主要反映在零点、极点的调节方便程度。

本章介绍主要的内容

- 1.分别介绍FIR、IIR滤波器实现的基本结构（两种典型结构）。
- 2.介绍一种特殊的滤波器结构实现形式：格型滤波器结构。

FIR和IIR数字滤波器的实现不同

□ FIR滤波器：

$h(n)$ 和滤波器结构有对应关系

□ IIR滤波器：

$H(z)$ 和滤波器结构有对应关系

5.2 IIR滤波器的基本结构

5.2 IIR滤波器的基本结构

一、有限阶IIR的表达式:(其中至少有一个 $a_k \neq 0$)

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i y(n-i) + \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

二、IIR滤波器的特点

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

- 1、单位冲激响应 $h(n)$ 是**无限长**的 $n \rightarrow \infty$ （定义的由来）；
- 2、结构上存在着**输出到输入的反馈**，也就是结构上是**递归型**的；
- 3、系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面上（ $0 < |z| < \infty$ ）有极点存在；
分子只有常数项 b_0
——全极点系统（自回归/AR系统）
分子不止常数项 b_0
——零极点系统（自回归滑动平均/ARMA系统）
- 4、 $h(n)$ 为实数，则差分方程和系统函数中的所有系数 a_i ， b_i 都应为实数；
- 5、因果**稳定**的IIR滤波器其全部极点一定在**单位圆内**。

三、IIR 数字滤波器的基本结构

IIR 数字滤波器类型有：

- 直接型

- 直接I型

- 直接II型（正准型、典范型）

- 级联型

- 并联型

■ 直接I型

一个N阶IIR 数字滤波器的差分方程和系统函数可能表示为，下面我们讨论 $N \geq M$ 情况：

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i y(n-i) + \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

$$w(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

$$H_1(z) = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i} = \frac{W(z)}{X(z)}$$

$$y(n) = w(n) + \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = \frac{Y(z)}{W(z)}$$

IIR数字滤波器的差分方程就代表了一种最直接的计算公式，用流图表现出来的实现结构即为**直接I型结构**
 （即**直接由 IIR 数字滤波器的差分方程所得的网络结构。**）

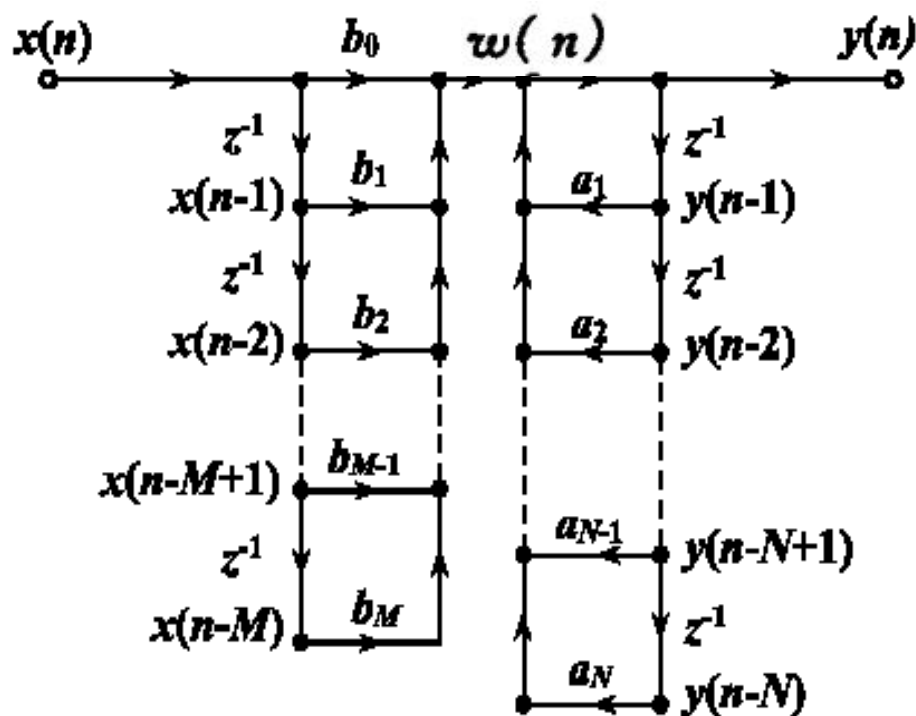


图5-4 现实N阶差分方程的直接I型结构

方程看出： $y(n)$ 由两部分组成：

第一部分 $w(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$

是一个对输入 $x(n)$ 的**M节延时链结构**。即每个延时抽头后加权相加，即是一个**横向网络**。

第二部分 $\sum_{i=0}^N a_i y(n-i)$

是一个**N节延时链结构网络**。不过它是对 $y(n)$ 延时，因而是个**反馈网络**。

直接I型结构的特点 直接实现

可直接由传函或差分方程直接画出结构流图，简单直观

(1)两个网络级联：第一个**横向**结构M节延时网络**实现零点**，第二个有**反馈**的N节延时网络**实现极点**。

(2)**共需(N+M)级延时单元**

(3)系数 a_i, b_i 不是直接决定**单个零极点**，因而不能很好地进行滤波器性能控制。

(4)**极点对系数的变化过于灵敏**，从而使系统频率响应对系统变化过于灵敏，也就是对有限精度（有限字长）运算过于灵敏，容易出现不稳定或**产生较大误差**。

(5)**运算的累积误差较大**

■ 直接II型（正准型/典范型）

直接II型原理

- 从上面直接型结构的两部分看成两个独立的网络（即两个子系统）。
- 原理：一个线性移不变系统，若交换其级联子系统的次序，系统函数不变。把此原理应用于直接I型结构。即：
 - （1）交换两个级联网络的次序
 - （2）合并两个具有相同输入的延时支路。
- 得到另一种结构即直接II型。

直接II型的结构流图过程1—对调

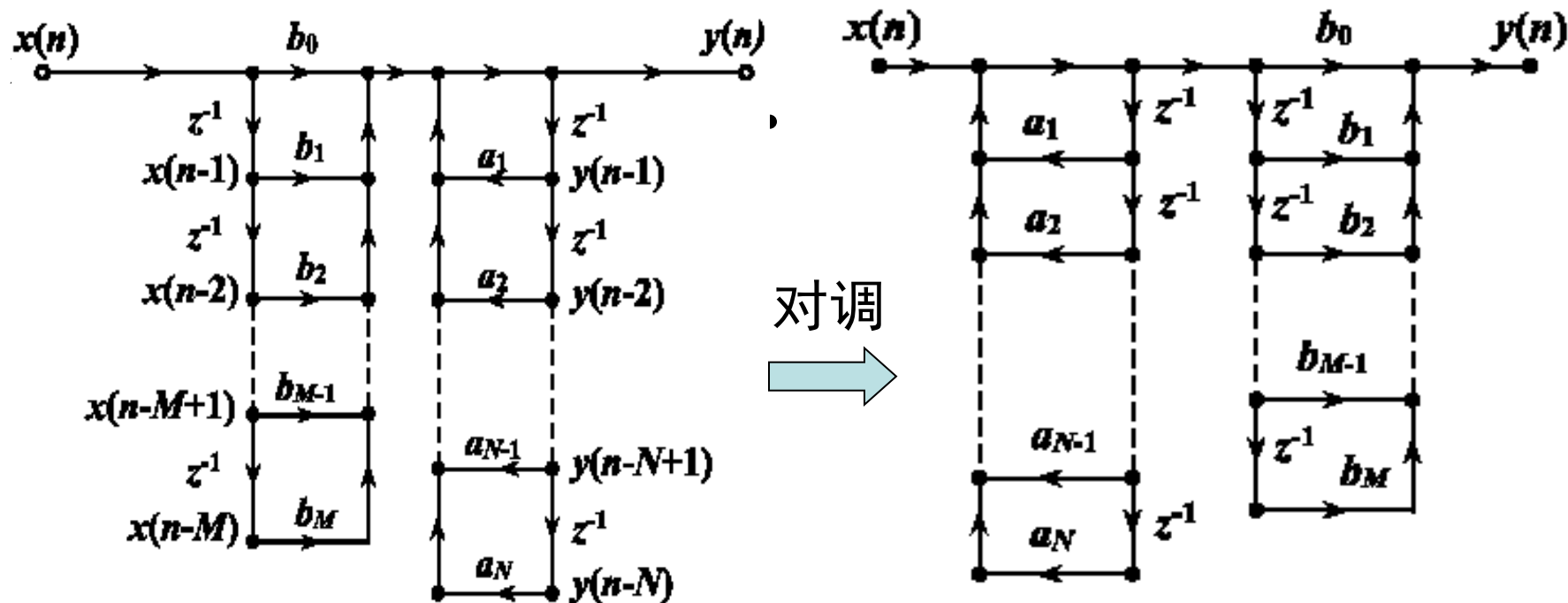


图5-4 现实N阶差分方程的直接II型结构

图5-5 直接II型的变型，将图5-4网络的零点与极点的级联次序互换

第一部分

第二部分

对调

直接II型的结构流图过程2--合并

由于对调后前后两路都有一条内容完全相同的延时链，可以合并为一条即可。

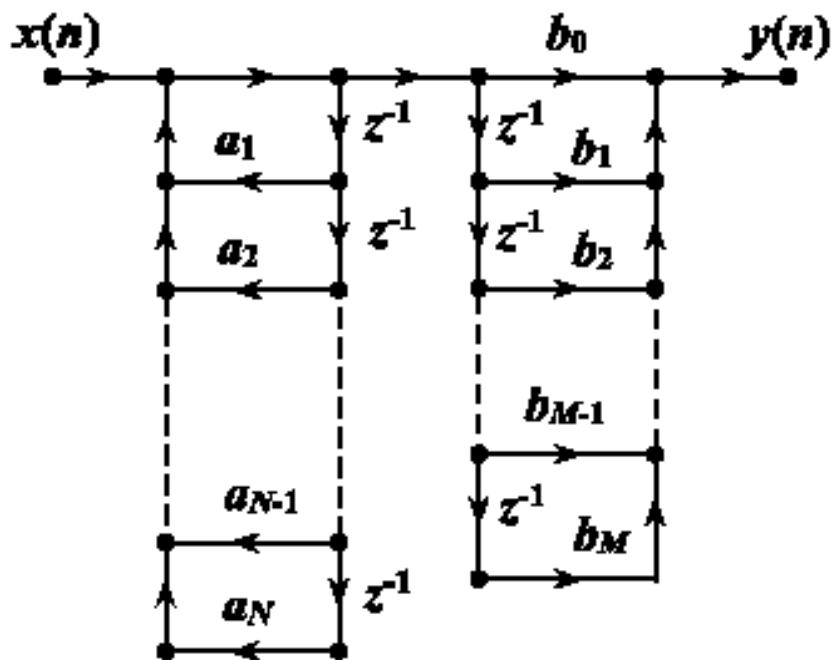


图5-5 直接II型的变型，将图5-4网络的零点与极点的级联次序互换

合并

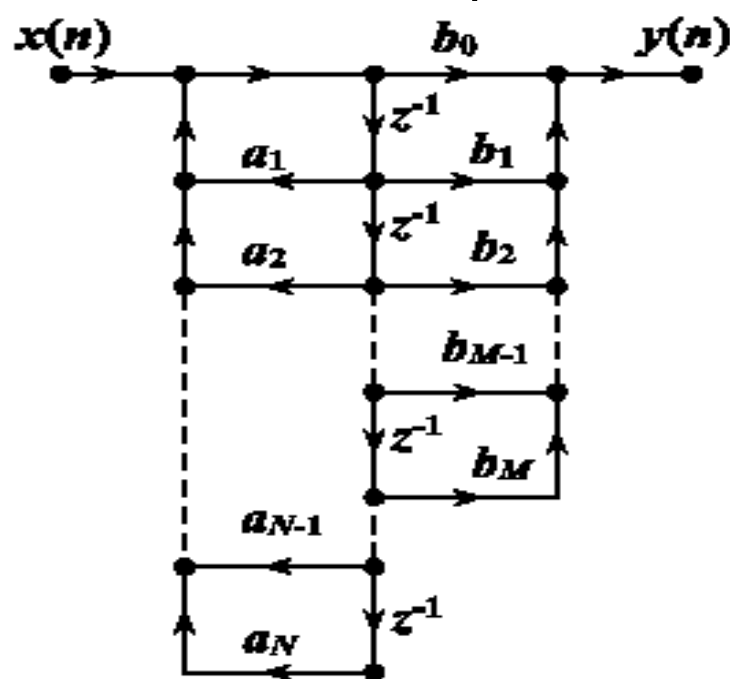


图5-6 直接II型结构(典范型结构)

这就是直接II型的结构流图

直接II型的结构特点

(1)两个网络级联。

第一个有反馈的N节延时网络实现极点；

第二个横向结构M节延时网络实现零点。

(2)实现N阶滤波器（一般 $N \geq M$ ）只需N级延时单元，所需延时单元最少。故称**典范型**。

(3)同直接I型一样，具有直接型实现的一般缺点。

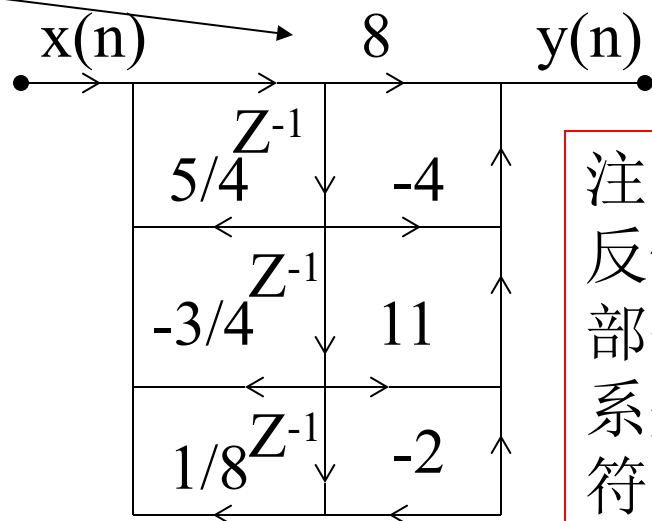
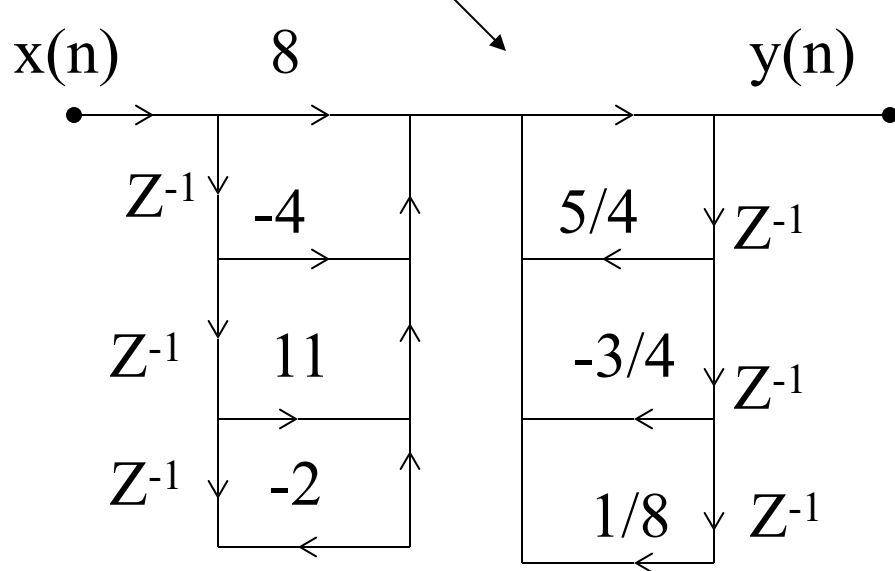
例子

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

已知IIR DF系统函数，画出直接I型、直接II型的结构流图。

$$H(z) = \frac{8z^3 - 4z^2 + 11z - 2}{(z - \frac{1}{4})(z^2 - z + \frac{1}{2})} = \frac{8z^3 - 4z^2 + 11z - 2}{z^3 - \frac{5}{4}z^2 + \frac{3}{4}z - \frac{1}{8}}$$

解：为了得到直接I、II型结构，必须将H(z)代为Z⁻¹的有理式；



注意
反馈
部分
系数
符号

■ 级联型结构

(1) 系统函数因式分解

一个N阶系统函数可用它的零、极点来表示即系统函数的分子、分母进行因式分解：

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = A \frac{\prod_{i=1}^M (1 - c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})}$$

$\therefore H(z)$ 的系数 a_i, b_i 都是实数，

$\therefore$ 零、极点 c_i 和 d_i 只有两种情况：

(a)或者是实根

(b)或者是共轭复根

可以展开为：

(2) 系统函数系数分析

$$H(z) = A \frac{\prod_{i=1}^M (1 - c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})} = A \frac{\prod_{i=1}^{M_1} (1 - g_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{M_2} (1 - h_i z^{-1})(1 - h_i^* z^{-1})}{\prod_{i=1}^{N_1} (1 - p_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{N_2} (1 - q_i z^{-1})(1 - q_i^* z^{-1})}$$

式中： g_i, p_i 为实根/实数零极点； h_i, q_i 为复根/复共轭零极点。

其中： $N_1 + 2N_2 = N$ ； $M_1 + 2M_2 = M$ ， A 为常数，

若将每一对共轭因子合并起来构成一个实系数的二阶因子/二阶多项式，系数为实数。

则：

$$H(z) = A \frac{\prod_{i=1}^{M_1} (1 - g_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{M_2} (1 + \beta_{1i} z^{-1} + \beta_{2i} z^{-2})}{\prod_{i=1}^{N_1} (1 - p_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{N_2} (1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2})}$$

(3) 基本二阶节的级联结构

$$H(z) = A \frac{\prod_{i=1}^{M1} (1 - g_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{M2} (1 + \beta_{1i} z^{-1} + \beta_{2i} z^{-2})}{\prod_{i=1}^{N1} (1 - p_i z^{-1}) \prod_{i=1}^{N2} (1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2})}$$

若把单实因子 $\prod_{i=1}^{M1} (1 - g_i z^{-1})$ 及 $\prod_{i=1}^{N1} (1 - p_i z^{-1})$ 看作二阶因子的特例。

即为二次项系数 $(\alpha_{2i}, \beta_{2i}) = 0$ 的二阶因子。

那么，整个 $H(z)$ 就可以完全分解成实系数二阶因子形式：

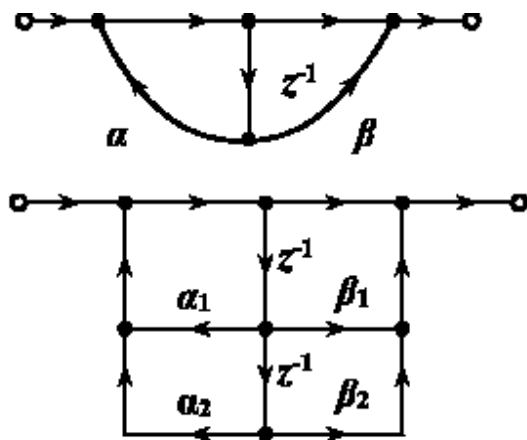
$$H(z) = A \prod_{i=1}^M \frac{(1 + \beta_{1i} z^{-1} + \beta_{2i} z^{-2})}{(1 + \alpha_{1i} z^{-1} + \alpha_{2i} z^{-2})}$$

(4) 滤波器的基本二阶节

所以，滤波器就可以用若干个二阶网络级联起来构成。这每一个二阶网络也称**滤波器的基本二阶节**（即滤波器的二阶节）。一个基本二阶节的系统函数的形式为：

$$H_i(z) = \frac{1 + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2}}{1 + \alpha_{1i}z^{-1} + \alpha_{2i}z^{-2}}$$

一般用直接II型（正准型、典范型表示）



当 $M = N$ 时，共有 $\left[\frac{N+1}{2} \right]$ 节

图5-7 级联结构的一阶基本节和二阶基本节结构

(5) 用二阶节级联表示的滤波器系统

整个滤波器则是多个二阶节级联(将分解为一阶及二阶系统的**串联**，每级子系统都用**典型型**实现。)

$$H(z) = A \prod_{i=1}^M H_i(z) = A \cdot H_1(z) H_2(z) \dots H_M(z)$$

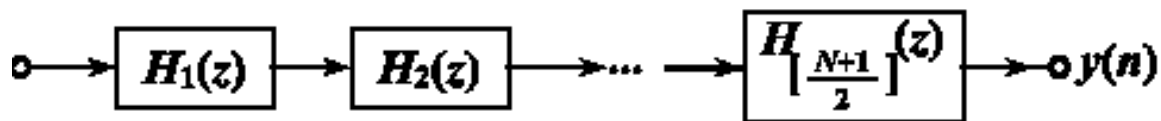
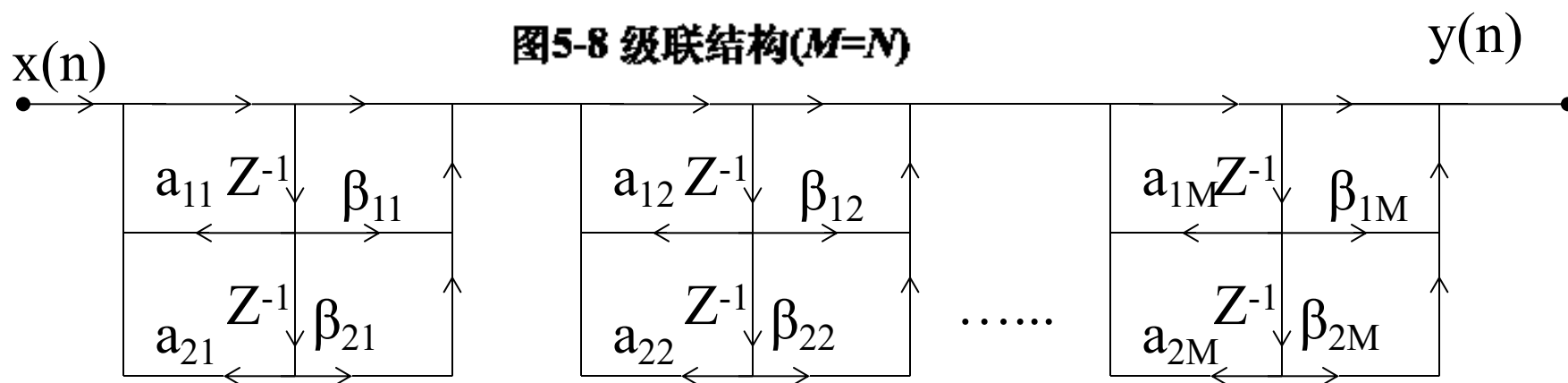


图5-8 级联结构($M=N$)



方便调整极点和零点；但分解不唯一；实际中需要优化。

当 $M=N$ 时，二阶因子配对方式有 $\left[\frac{N+1}{2} \right]!$ 种
各二阶基本节的排列次序有 $\left[\frac{N+1}{2} \right]!$ 种

(6) 级联结构的特点

- 从级联结构中看出：
- 它的每一个基本节只关系到滤波器的某一对极点和一对零点。
- 调整 β_{1i}, β_{2i} , 只单独调整滤波器第I对零点, 而不影响其它零点。
- 同样, 调整 a_{1i}, a_{2i} , 只单独调整滤波器第I对极点, 而不影响其它极点。

■ 级联结构特点：

- 每个二阶节系数单独控制一对零点或一对极点，有利于控制频率响应。
- 分子分母中二阶因子配合成基本二阶节的方式，以及各二阶节的排列次序不同。
- 级联次序可互换及零极点搭配任意,各种实现方案所带来的误差不同，存在最优化问题；
- 存在的计算累积误差比较小；具有最少的存储器

并联型

(1) 系统函数的部分分式展开

将系统函数展成部分分式的形式：用并联的方式实现数字滤波器。

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = A_0 + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - d_i z^{-1}}$$
$$= A_0 + \frac{A_1}{1 - d_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - d_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{A_N}{1 - d_N z^{-1}}$$

(当 $M < N$ 时, $A_0 = 0$)

“相加”在电路中实现用并联。如果遇到某一系数为复数，那么一定有另一个为共轭复数，将它们合并为二阶实数的部分分式。

(2) 基本二阶节的并联结构

$$H(z) = A_0 + \sum_{i=1}^{N1} \frac{A_i}{1 - \alpha_i z^{-1}} + \sum_{i=1}^{N2} \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i} z^{-1}}{1 - \alpha_{1i} z^{-1} - \alpha_{2i} z^{-2}}$$

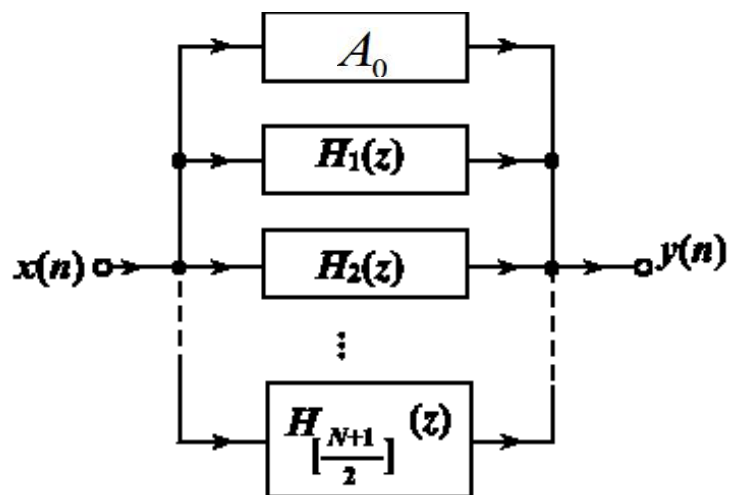


图5-10 并联结构($M=N$)

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) + \dots + H_i(z)$$

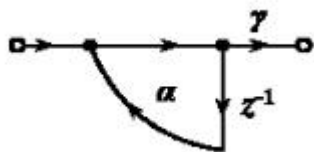


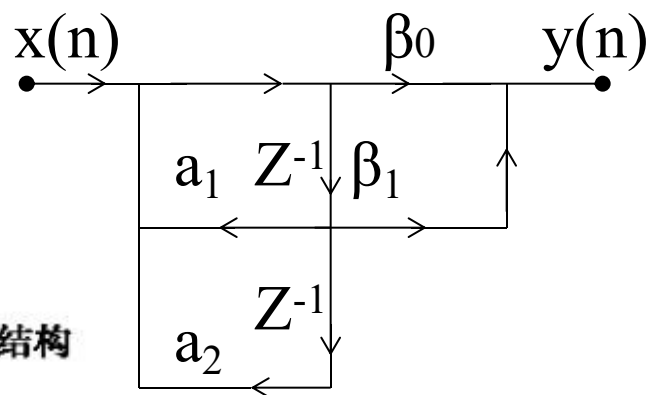
图5-11 并联结构的一阶基本节和二阶基本节结构

(3) 并联型基本二阶节结构

并联型的基本二阶节的形式：

$$H_i(z) = \frac{\beta_{0i} + \beta_{1i} z^{-1}}{1 - \alpha_{1i} z^{-1} - \alpha_{2i} z^{-2}}$$

其中：要求分子比分母小一阶



(4) 并联型特点

- (1) 可以单独调整极点位置，但不能象级联那样直接控制零点(因为只为各二阶节网络的零点，并非整个系统函数的零点)。
- (2) 其误差最小。因为并联型各基本节的误差互不影响，所以比级联误差还少。不存在误差累积问题；故运算误差最小。若某一支路 a_1 误差为1%，但总系统的误差仍可达到少1%。(因为分成 $a_1, a_2, \dots$ 支路)。
- (3) 可同时 对输入信号进行运算，故运算速度最高。

注意：(1)为什么二阶节是最基本的？

因为二阶节是实系数，而一阶节一般为复系数。

(2)统一用二阶节表示，保持结构上的一致性，有利于时分多路复用。

(3)级联结构与并联结构的基本二阶节是不同的。

转置定理:

原网络中所有支路方向倒转，并将输入 $x(n)$ 和输出 $y(n)$ 相互交换，则其系统函数 $H(z)$ 不改变。

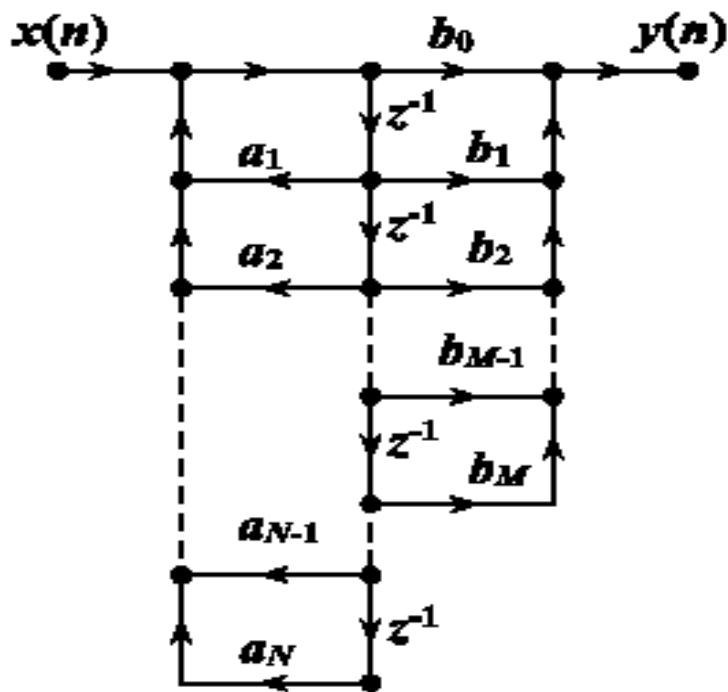


图5-6 直接 II 型结构(典范型结构)

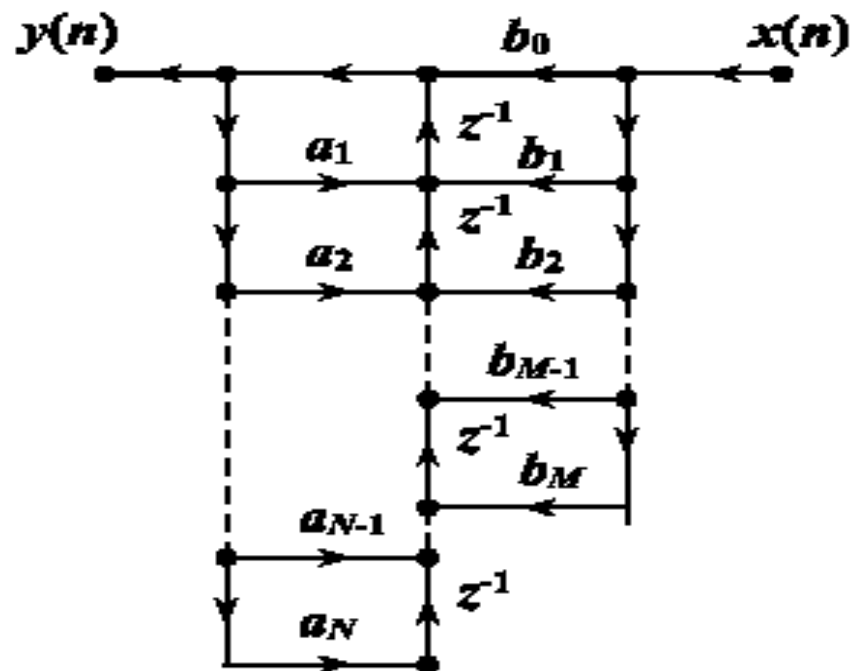


图5-13 典范型结构的转置

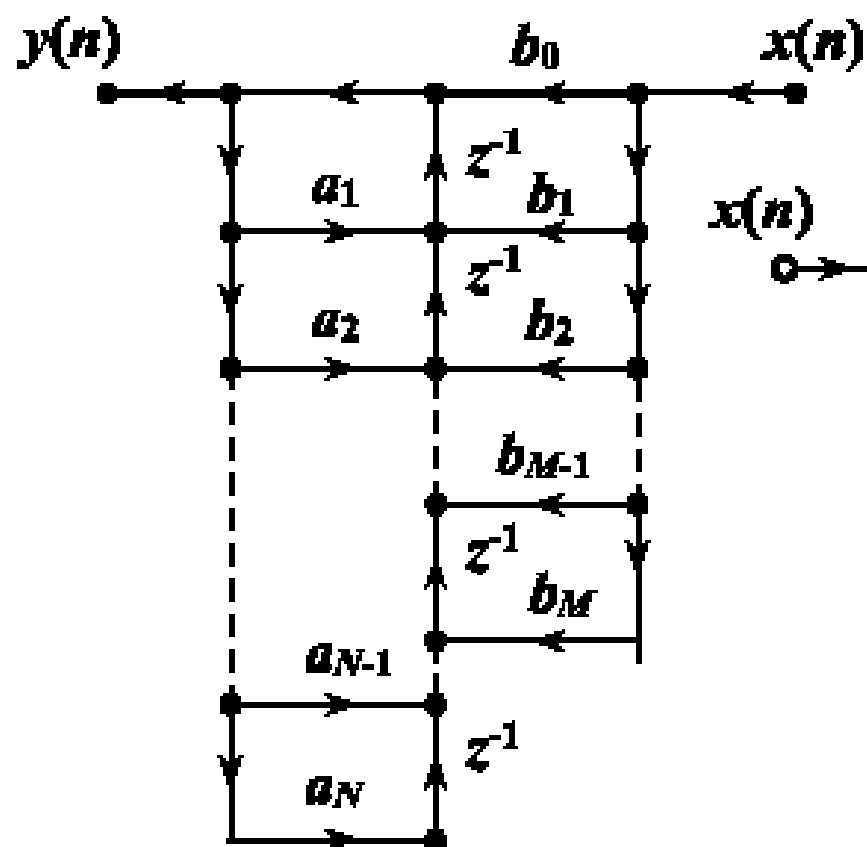


图5-13 典型型结构的转置

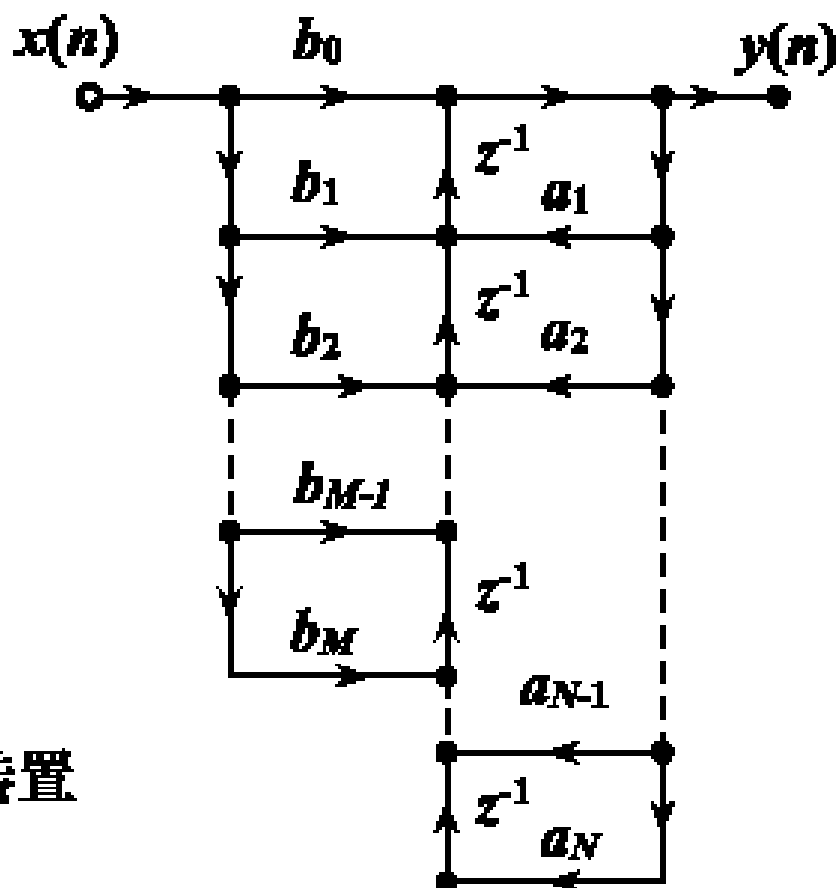


图5-14 将图5-13画成输入在左，输出在右的习惯形式

例： 设IIR数字滤波器差分方程为：

$$y(n) = 8x(n) - 4x(n-1) + 11x(n-2) - 2x(n-3) \\ + \frac{5}{4}y(n-1) - \frac{3}{4}y(n-2) + \frac{1}{8}y(n-3)$$

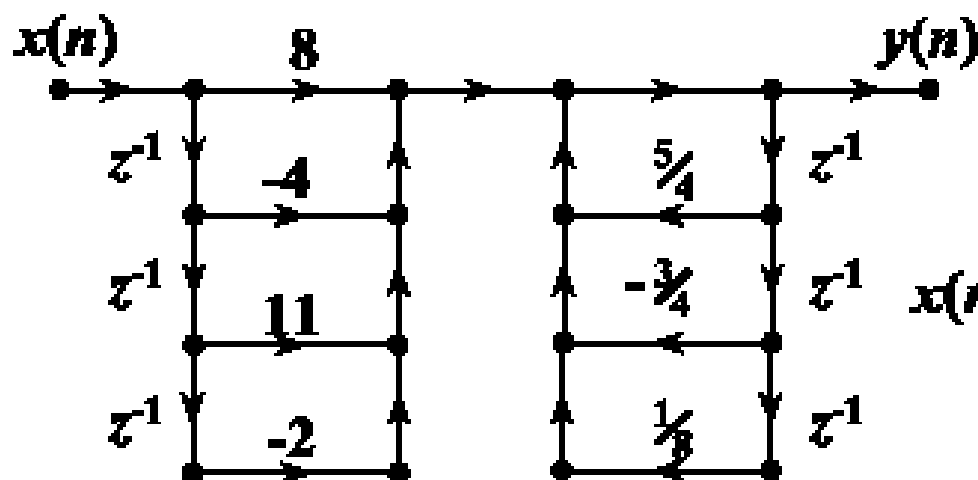
试用四种基本结构实现此差分方程。

解： 对差分方程两边取 z 变换，得系统函数：

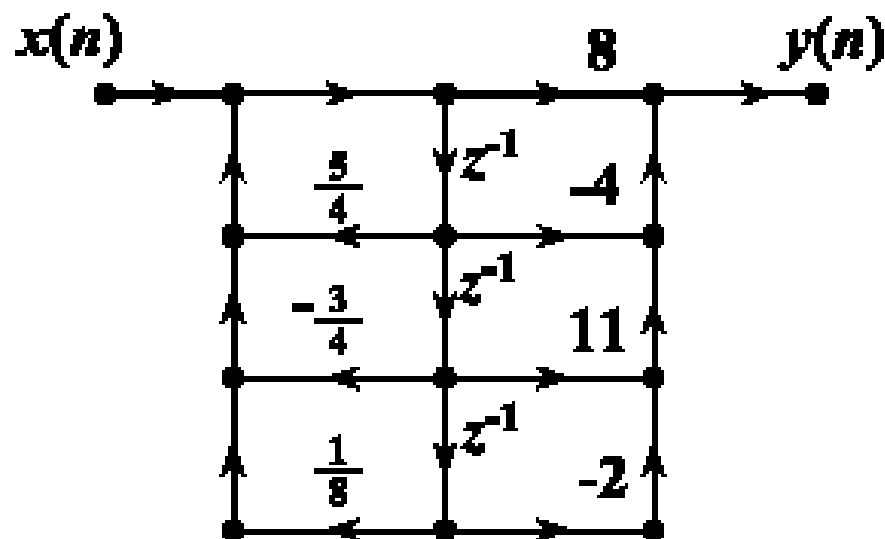
$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

得直接I型结构:



典范型结构:

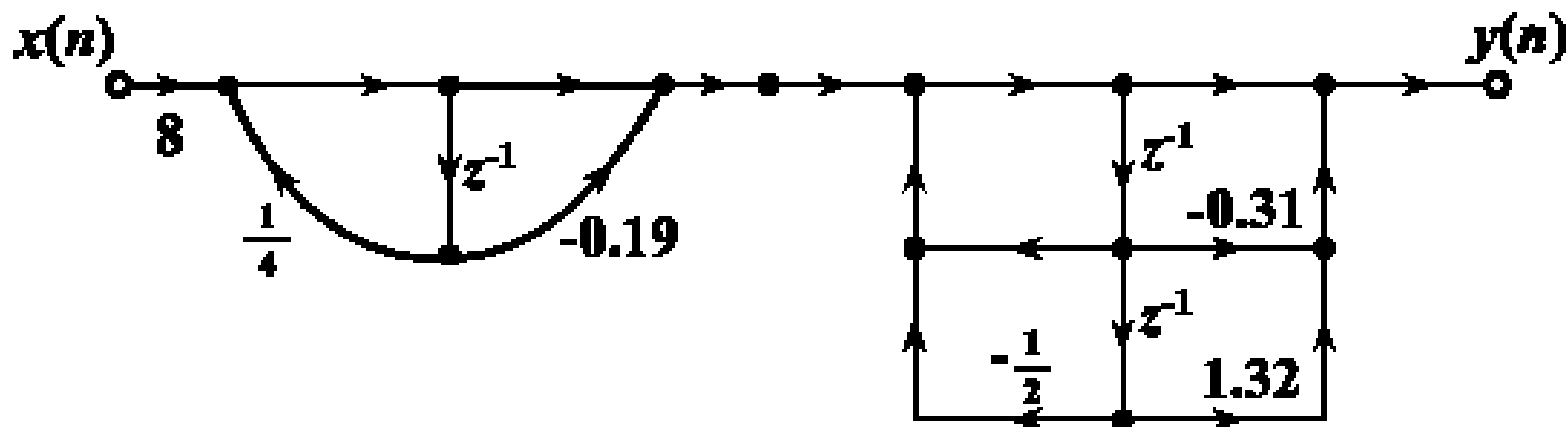


将 $H(z)$ 因式分解：

$$H(z) = \frac{(2 - 0.379z^{-1})(4 - 1.24z^{-1} + 5.264z^{-2})}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)}$$

$$= \frac{8(1 - 0.19z^{-1})(1 - 0.31z^{-1} + 1.32z^{-2})}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)}$$

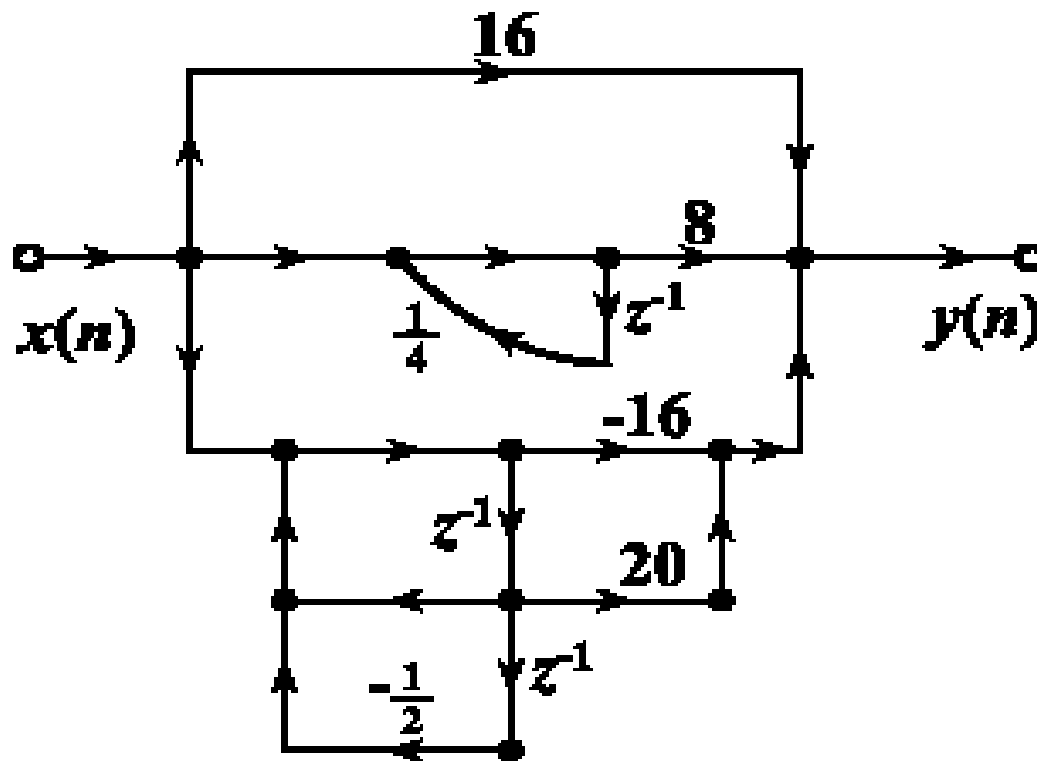
得级联型结构：



将 $H(z)$ 部分分式分解:

$$H(z) = 16 + \frac{8}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{-16 + 20z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

得并联型结构:



第三节

FIR DF的结构

(有限长冲激响应滤波器)

一、FIR DF的特点

- (1)系统的单位冲激响应 $h(n)$ 在有限个 n 值处不为零。
即 $h(n)$ 是个有限长序列。

- (2)系统函数 $|H(z)|$ 在 $|z|>0$ 处收敛，极点全部在 $z=0$ 处
(即FIR一定为稳定系统)

$$H(z) = \sum_{m=0}^M b_m z^{-m} = \sum_{m=0}^M h(m) z^{-m}$$

- (3)结构上主要是非递归结构，没有输出到输入反馈。
但有些结构中（例如频率抽样结构）也包含有反馈的递归部分。

$$y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

二、FIR的系统函数及差分方程

长度为N的单位冲激响应h(n)的系统函数为：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)Z^{-n}$$

它实际上为一般 $H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$ 中 $a_i = 0$,即无反馈情况

其差分方程为： $y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m)$

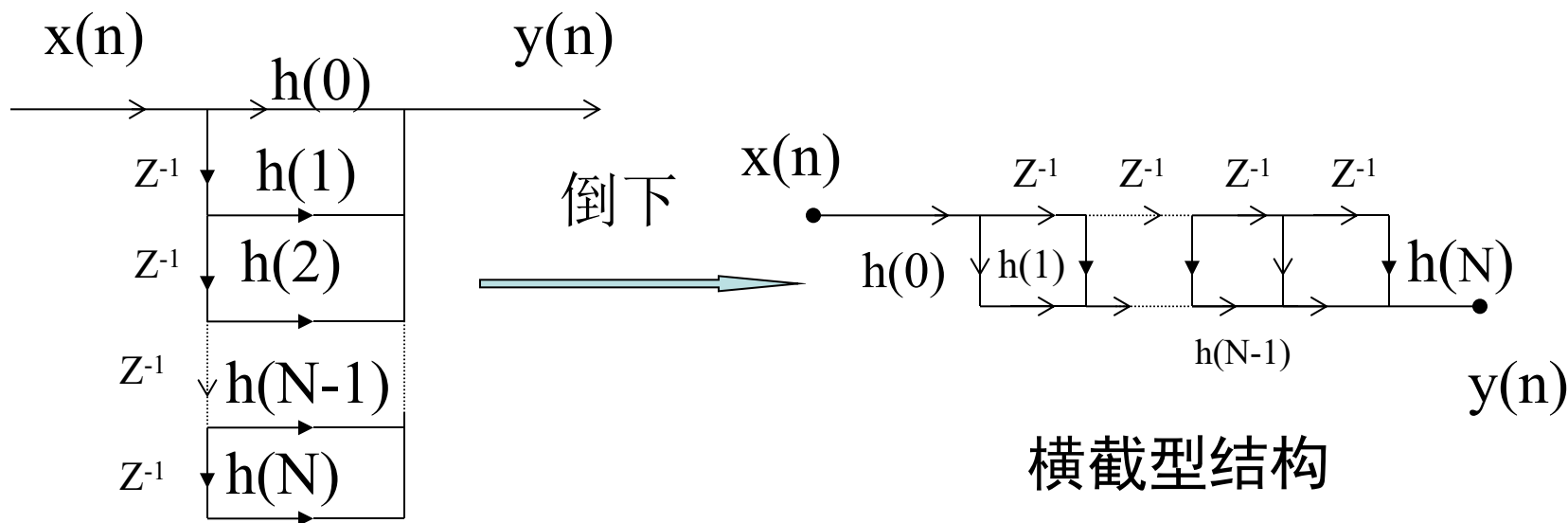
三、FIR滤波器实现基本结构

- (1) **FIR**的直接型结构
- (2) **FIR**的级联型结构
- (3) **FIR**的线性相位**FIR**型结构
- (4) **FIR**的快速卷积结构
- (5) **FIR**的频率抽样型结构

1. FIR直接型结构（卷积型、横截型）

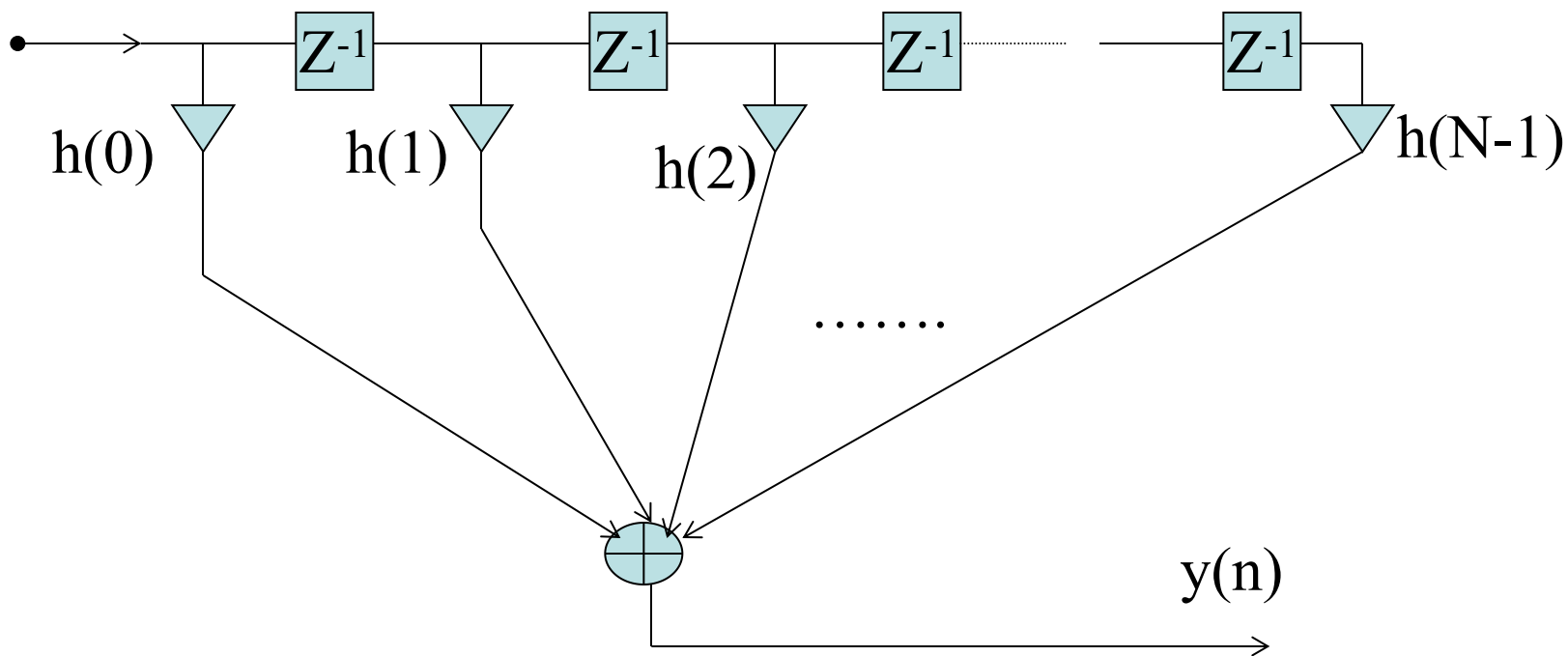
(1) 流图

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)Z^{-n}$$



(2) 框图

$x(n]$



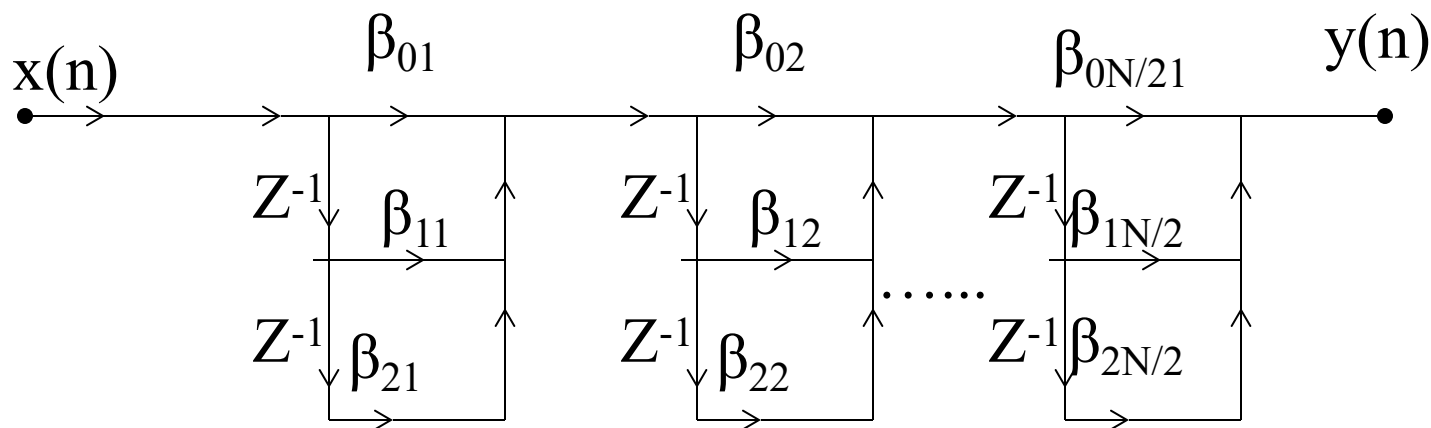
2. 级联型结构

(1) 流图

- 当需要控制滤波器的传输零点时，可将 $H(z)$ 系统函数分解成二阶实系数因子的形成：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)Z^{-n} = \prod_{i=1}^{\frac{N}{2}} (\beta_{0i} + \beta_{1i}z^{-1} + \beta_{2i}z^{-2})$$

即可以由多个二阶节级联实现，每个二阶节用横截型结构实现。



(2) 级联型结构特点

- 由于这种结构所需的系数比直接型多，所需乘法运算也比直接型多，很少用。
- 由于这种结构的每一节控制一对零点，因而只能在需要控制传输零点时用。

3. 线性相位FIR型结构

(1) 定义

所谓**线性相位**：是指滤波器产生的相移与输入信号频率成线性关系。

(2) 线性相位FIR DF具有特性

- $h(n)$ 是因果的，为实数，且满足对称性。即满足约束条件：
- $h(n)=\pm h(N-1-n)$

其中： $h(n)$ 为偶对称时， $h(n)=h(N-1-n)$;

$h(n)$ 为奇对称时， $h(n)=-h(N-1-n)$;

下面我们针对 $h(n)$ 奇、偶进行讨论。

(3) $h(n)$ 为偶数, N =偶数时(a)FIR的线性相位的特性

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)z^{-n} + \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

令 $n' = N-1-n$
代入

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)z^{-n} + \sum_{n'=\frac{N}{2}-1}^0 h(N-1-n')z^{-(N-1-n')}$$

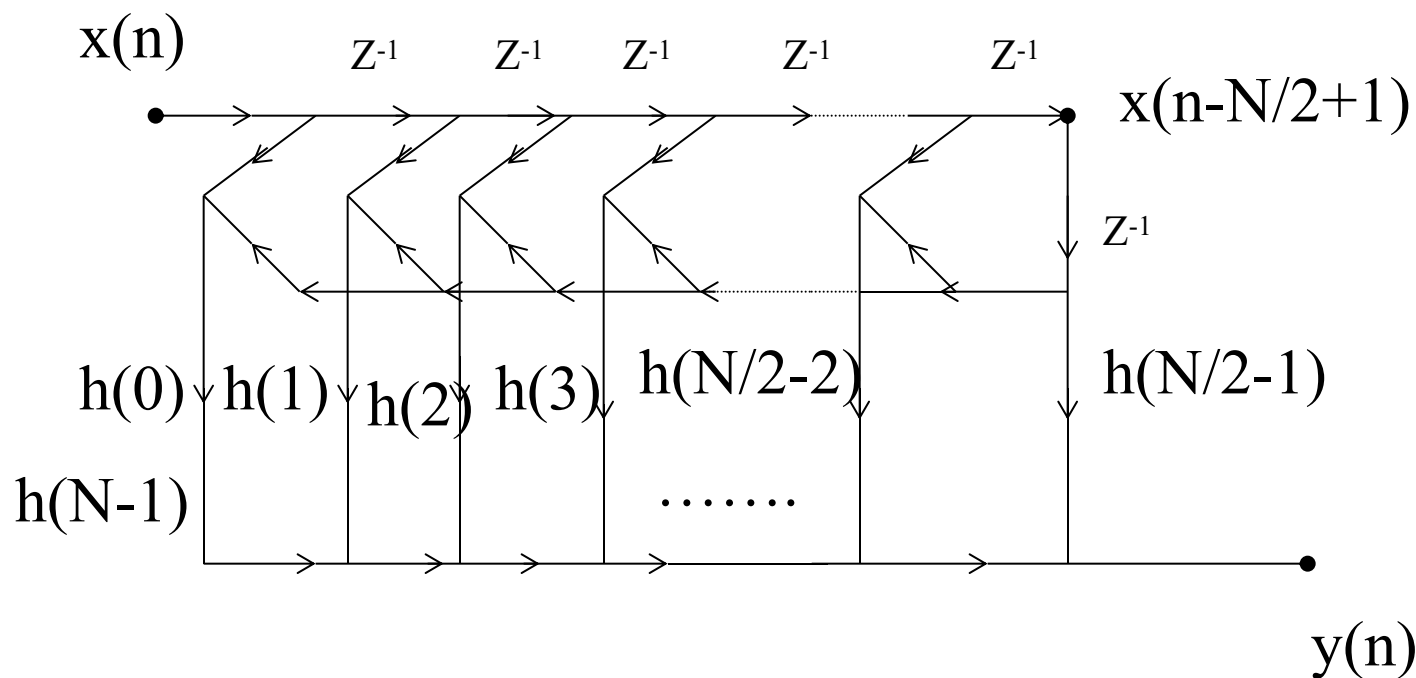
用 $n=n'$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)z^{-n} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(N-1-n)z^{-(N-1-n)}$$

再用 $n=n'$, 并应用线性FIR特性:
 $h(n)=h(N-1-n)$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)[z^{-n} + z^{-(N-1-n)}]$$

(b) $h(n)$ 为偶数， N =偶数时,线性相位FIR的结构流图



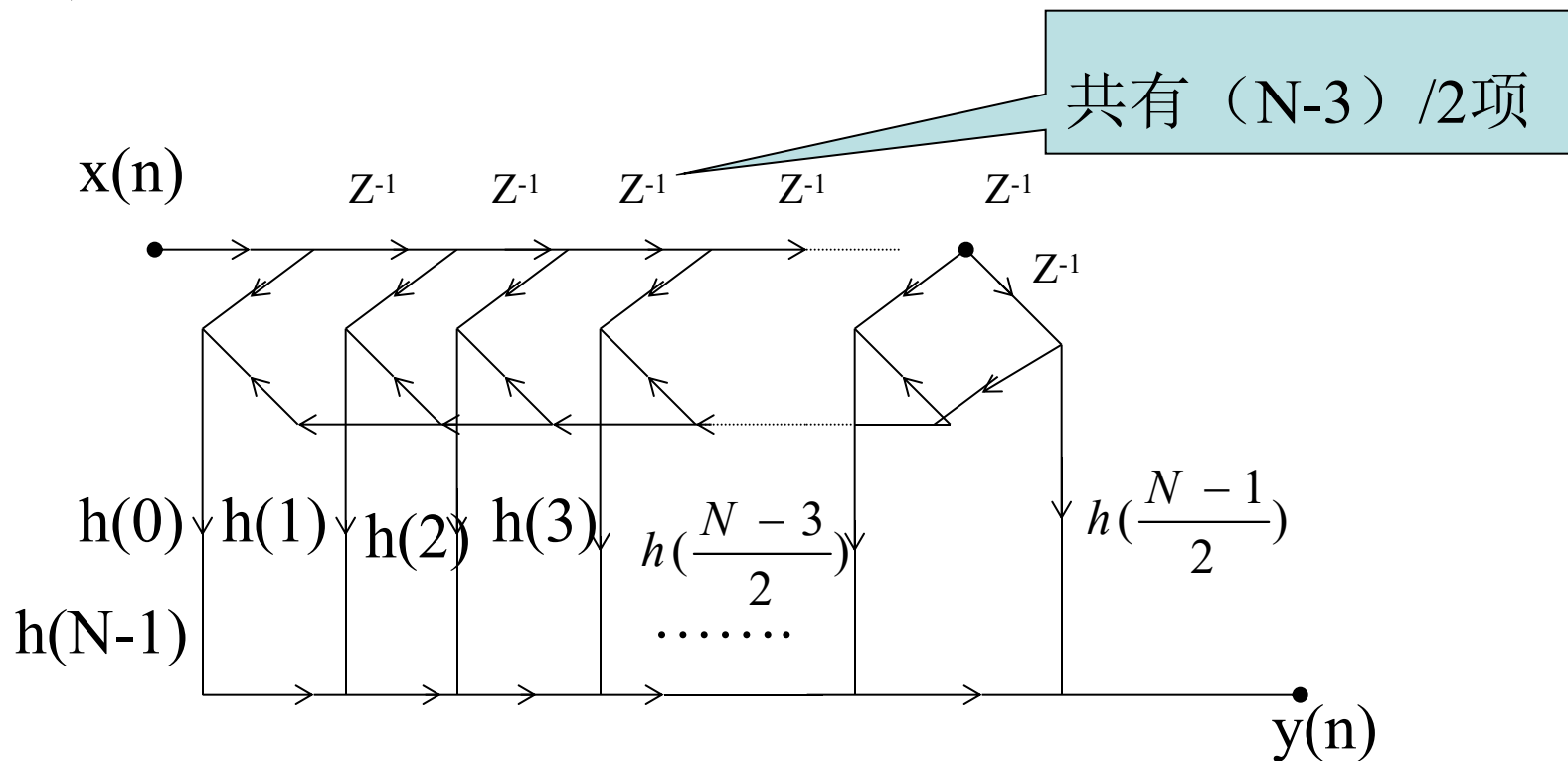
其中 $h(0)=h(N-1), h(2)=h(N-2) \dots$

(4) $h(n)$ 为偶数, N =奇数时(a)FIR的线性相位的特性

当 N =奇数时, 有一中间项 $h((N-1)/2)$ 无法合并, 需提出:

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n} \\ &= h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} + \sum_{n=0}^{\frac{N-3}{2}} h(n) [z^{-n} + z^{-(N-1-n)}] \end{aligned}$$

(b) $h(n)$ 为偶数， $N=$ 奇数时,线性相位FIR的结构流图



其中 $h(0)=h(N-1), h(2)=h(N-2), \dots, h((N-3)/2)=h((N-1)/2)$

(5) 总结: $h(n)$ 为偶数, N =奇、偶数时FIR的线性相位的特性

- 同理, 当 $h(n)$ =偶对称时, 即 $h(n)=h(N-1-n)$,可求出:

$$N = \text{偶数时}, \quad H(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)[z^{-n} + z^{-(N-1-n)}]$$

N =奇数时,

$$H(z) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-3} h(n)[z^{-n} + z^{-(N-1-n)}]$$

(6) $h(n)$ 为奇数, N =奇、偶数时FIR的线性相位的特性

- 同理, 当 $h(n)$ =奇对称时, 即 $h(n)=-h(N-1-n)$,可求出:

$$N = \text{偶数时}, H(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)[z^{-n} - z^{-(N-1-n)}]$$

N =奇数时,

$$H(z) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-3} h(n)[z^{-n} - z^{-(N-1-n)}]$$

4. 快速卷积结构

(1) 原理

- 设FIR DF的单位冲激响应 **$h(n)$** 的非零值长度为 **M** ，输入 **$x(n)$** 的非零值长度为 **N** 。

则输出 $y(n)=x(n)*h(n)$,且长度 $L=N+M-1$

- 若将 $x(n)$ 补零加长至 L ，补 $L-N$ 个零点，将 $h(n)$ 补零加长至 L ，补 $L-M$ 个零点。
- 这样进行 L 点圆周卷积，可代替 $x(n)*h(n)$ 线卷积。

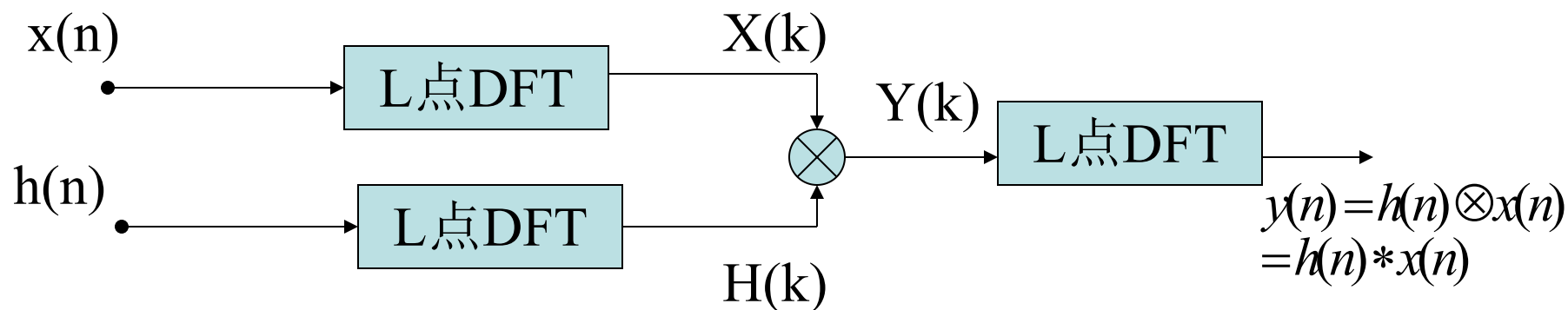
$$y(n) = h(n) \otimes x(n) = h(n) * x(n)$$

其中：

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq L \end{cases} \quad h(n) = \begin{cases} h(n) & 0 \leq n \leq M \\ 0 & M \leq n \leq L \end{cases}$$

- 而由圆卷积可用DFT和IDFT来计算，即可得到FIR的快速卷积结构。

(2) 快速卷积结构框图



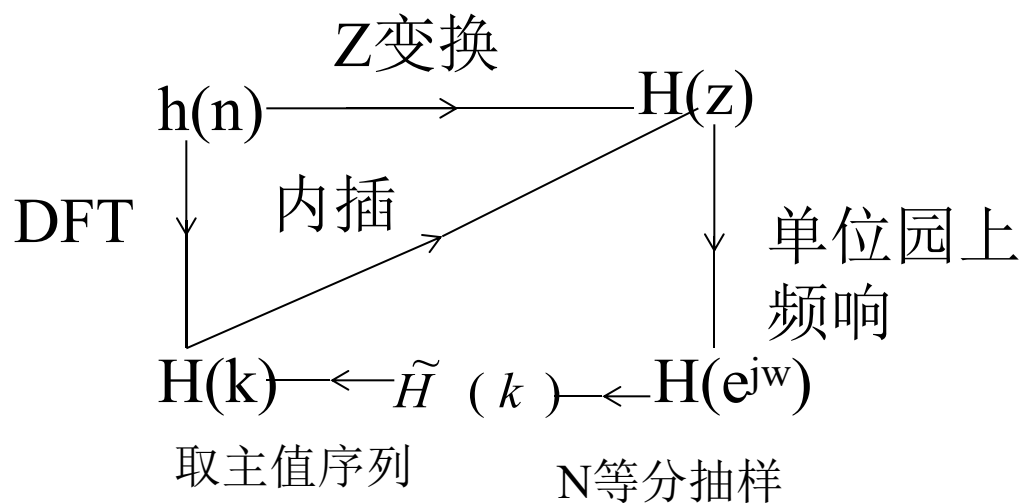
$$\text{此时, } y(n) = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} X(k) H(k) e^{j \frac{2\pi}{L} kn}$$

当N, M中够大时, 比直接计算线性卷积快多了。

5、频率抽样型结构

(1) 频率抽样型结构的导入

- 若FIR DF 的冲激响应为有限长（N点）序列 $h(n)$,则有：



所以，对 $h(n)$ 可以利用DFT得到 $H(k)$ ，再利用内插公式：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad \text{来表示系统函数。}$$

(2) 频率抽样型滤波器结构

由：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

得到FIR滤波器提供另一种结构：频率抽样型结构。它是由两部分级联而成。

$$H(z) = H_c(z) \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} H_k(z)$$

其中：级联中的第一部分为梳状滤波器：

$$H_c(z) = (1 - z^{-N})$$

第二部分由N个谐振器组成的谐振柜。

$$H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

(3) 梳状滤波器

(a) 零、极点特性

由 $H_c(z) = (1 - z^{-N})$ 看出：

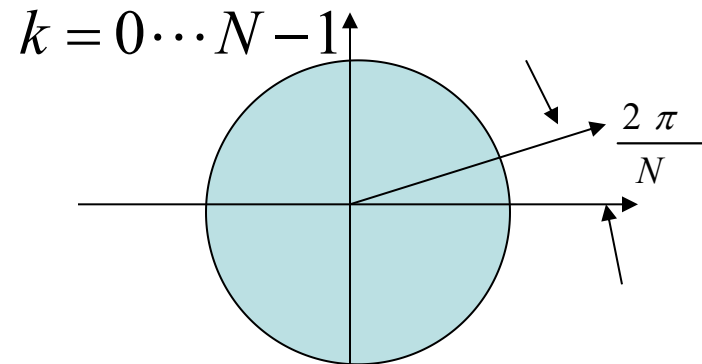
- 它是一个由N节延时单元所组成的梳状滤波器。它在单位园上有N个等分的零点、无极点。

令： $1 - z^{-N} = 0$ $z = re^{jw}$ 单位圆 $r = 1$, 代入

$$1 - (re^{jw})^{-N} = 0 \quad e^{-jwN} = 1$$

$$\therefore W_k = \frac{2\pi}{N}k \leftarrow \text{零点。即 } z_k = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$$

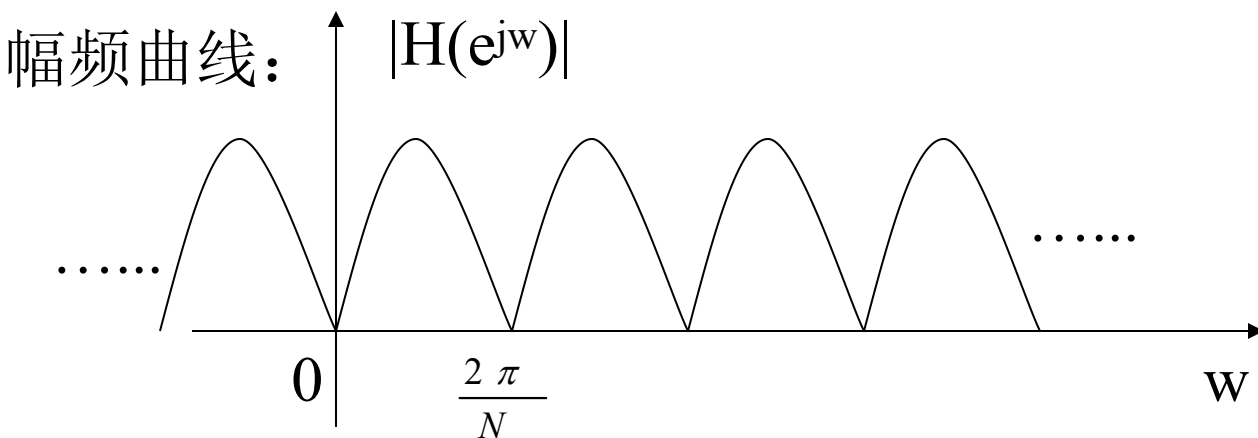
$$\text{而等间隔角度之间为: } w_0 = \frac{2\pi}{N}$$



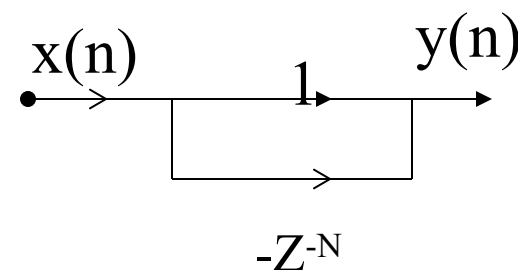
(b) 幅频特性及流图

频率响应为:

$$\begin{aligned} H_c(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-jN\omega} = 1 - \cos N\omega + j \sin N\omega \\ |H_c(e^{j\omega})| &= \sqrt{(1 - \cos N\omega)^2 + \sin^2 N\omega} \\ &= \sqrt{2(1 - \cos N\omega)} = 2 \left| \sin \frac{N\omega}{2} \right| \end{aligned}$$



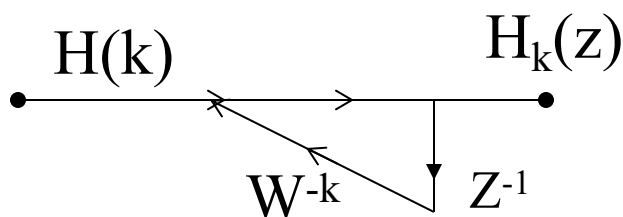
梳状滤波器信号流图:



(4) 谐振器

- 谐振器：是一个一阶网络。

$$H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$



谐振器的零极点：此为一阶网络，有一极点：

$$z = w^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k} = re^{jw} \quad (\text{单位圆 } r = 1)$$

一阶网络频率在 $w = \frac{2\pi}{N}k$ 处响应为无穷大，此时 $H_k(z) \rightarrow \infty$

(5) 谐振柜

- 谐振柜：它是由N个谐振器并联而成的。

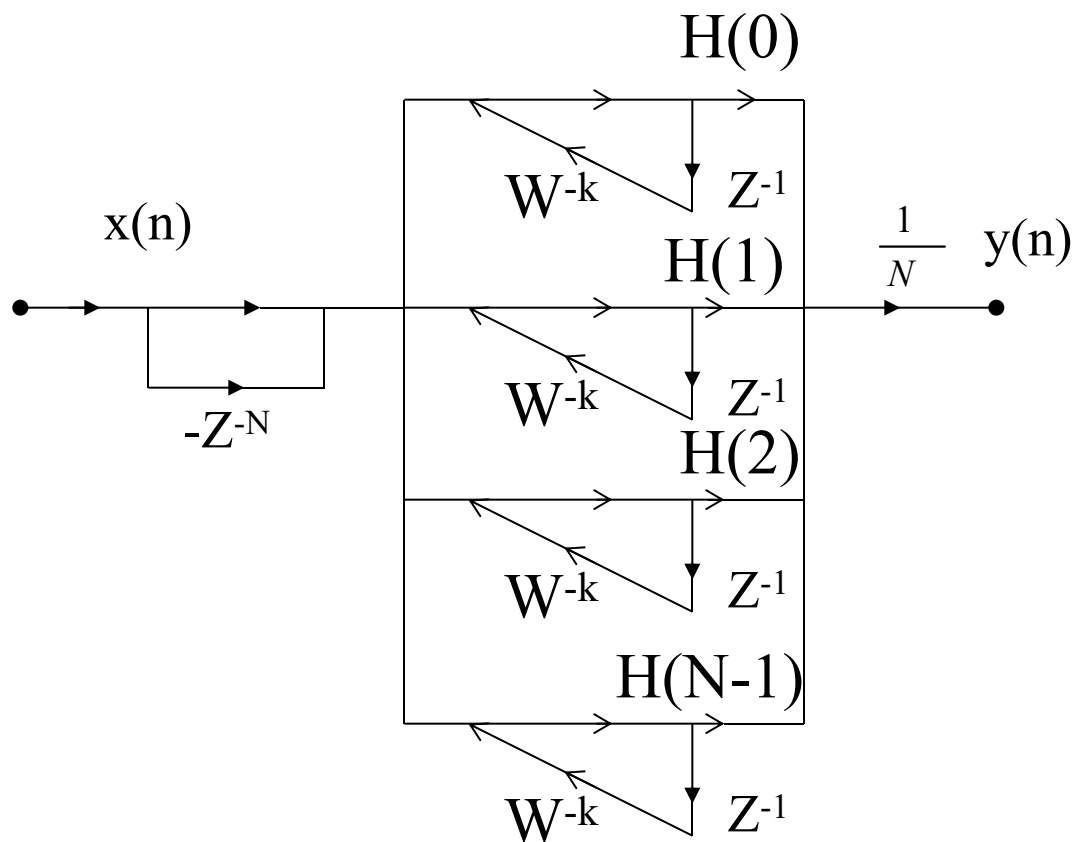
$$\sum_{k=0}^{N-1} H_k(z) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

这个谐振柜的极点正好与梳状滤波器的一个零点 ($i=k$) 相抵消, 从而使这个频率 ($w=2\pi k/N$) 上的频率响应等于 $H(k)$.

$$H_c(z) \cdot H_k(z) = (z_k - e^{j\frac{2\pi k}{N}}) \frac{H(k)}{(z_k - e^{j\frac{2\pi k}{N}})} = H(k)$$

将两部分级联起来, 得到频率抽样结构。

(6) 频率抽样型结构流图



(7) 频率抽样型结构特点

- (1)它的系数 $H(k)$ 直接就是滤波器在 $w_k = \frac{2\pi}{N}k$ 处的频率响应。因此，控制滤波器的频率响应是很直接的。
- (2)结构有两个主要缺点：
 - (a)所有的相乘系数及 $H(k)$ 都是复数，应将它们先化成二阶的实数，这样乘起来较复杂，增加乘法次数，存储量。
 - (b)所有谐振器的极点都是在单位园上,由 w_N^{-k} 决定考虑到系数量化的影响，当系数量化时，极点会移动，有些极点就不能被梳状滤波器的零点所抵消。（零点由延时单元决定，不受量化的影响）系统就不稳定了。

6、修正的频率抽结构

(1) 产生的原因

- 为了克服系数量化后可能不稳定的缺点，将频率抽样结构做一点修正。即将所有零极点都移到单位圆内某一靠近单位圆、半径为 r ($r \leq 1$) 的圆上，同时梳状滤波器的零点也移到 r 圆上。（即将频率采样由单位圆移到修正半径 r 的圆上）

(2) 修正的频率抽样结构的系统函数

$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}}$$

$H_r(k)$ 为新抽样点上的抽样值，但是由于 $r \approx 1$ ，因此有 $H_r(k) \approx H(k)$

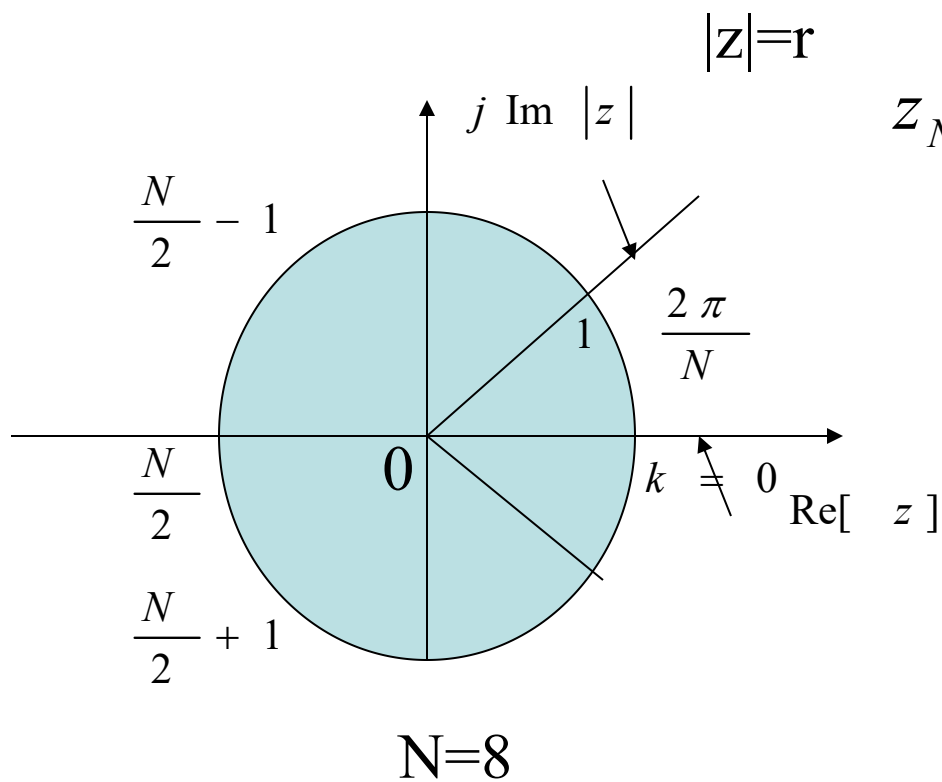
$$\text{即 } H_r(k) = H(z) \Big|_{z = r W_N^{-k}} \approx H(z) \Big|_{z = W_N^{-k}} = H(k)$$

则谐振器的各个根 $H(z)$ 的极点为

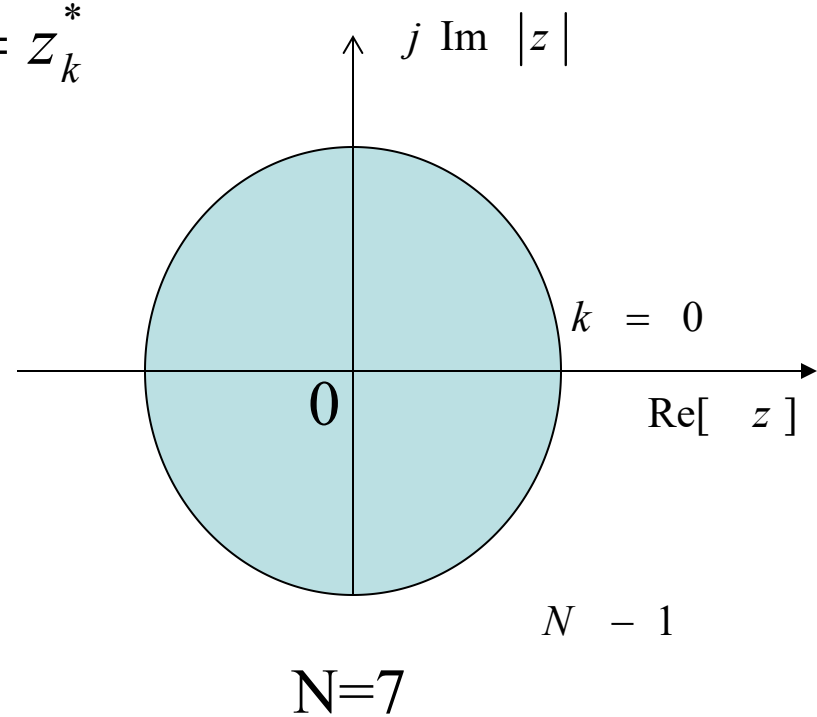
$$z_k = r e^{j \frac{2\pi}{N} k}, k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

为了使系数是实数，可将共轭根合并，这些共轭根在半径为 r 的圆周上以实轴成对称分布。

(3) 修正的频率抽样结构的系统极点分布



$$z_{N-k} = z_k^*$$



(4) 修正频率结构的复根部分：

第k和第N-k个谐振器合并为一个实系数的二阶网络

- 因为h(n)是实数，它的DFT也是圆周共轭对称的。

$$H(k) = H^*(N-k) \quad k=1,2,3,\dots,N-1$$

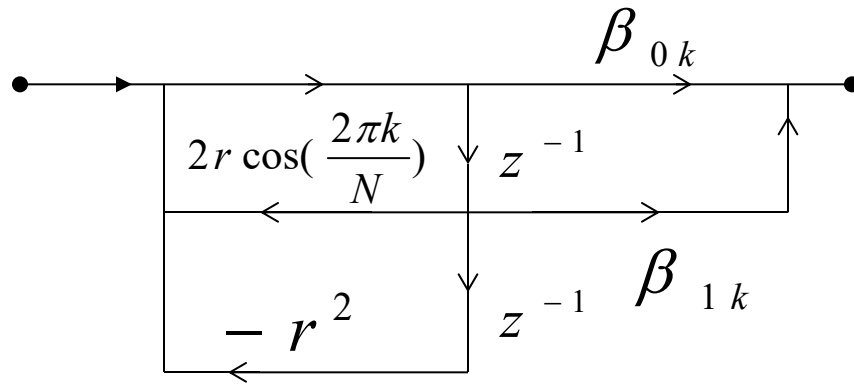
因此，可以将第k和第N-k个谐振器合并为一个二阶网络。

$$\begin{aligned} H_k(z) &\approx \frac{H(k)}{1-rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H(N-k)}{1-rW_N^{-(N-k)}z^{-1}} = \frac{H(k)}{1-rW_N^{-k}z^{-1}} + \frac{H^*(k)}{1-rW_N^{-k*}z^{-1}} \\ &= \frac{H(k)}{1-z^{-1}[W_N^{-k*}+W_N^{-k}]r+r^2W_N^{-k}W_N^{-k*}z^{-2}} = \frac{\beta_{0k} + \beta_{1k}z^{-1}}{1-z^{-1}2r\cos(\frac{2\pi k}{N})+r^2z^{-2}} \end{aligned}$$

$$\text{其中：} \beta_{0k} = 2\operatorname{Re}[H(k)], \beta_{1k} = -2r\operatorname{Re}[H(k)W_N^k]$$

(5) 有限Q的谐振器

- 第k和第N-k个谐振器合并为一个二阶网络的极点在单位园内，而不是在单位园上，因而从频率响应的几何解释可知，它相当于一个有限Q的谐振器。其谐振频率为：



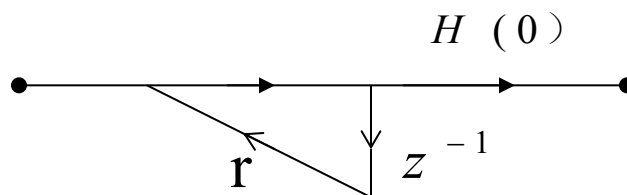
$$\omega_k = \frac{2\pi}{N} k$$

(6) 修正频率抽样结构的谐振器的实根部分

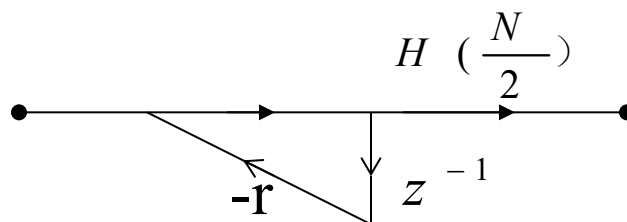
除了共轭复根外，还有实根。

当 N =偶数时,有一对实根,它们分别为 $k = 0, k = \frac{N}{2}$ 两点

$$H_0(z) = \frac{H(0)}{1 - rz^{-1}}$$

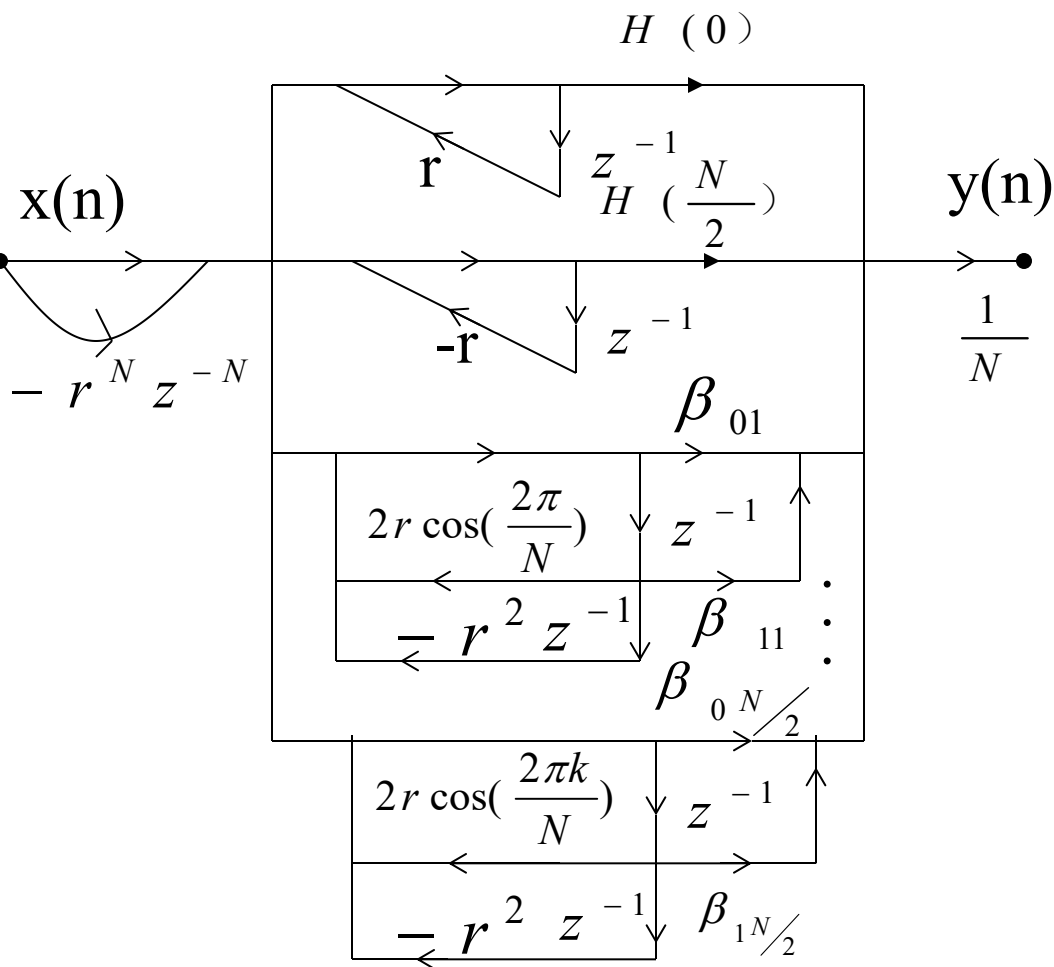


$$H_{\frac{N}{2}}(z) = \frac{H(\frac{N}{2})}{1 + rz^{-1}}$$



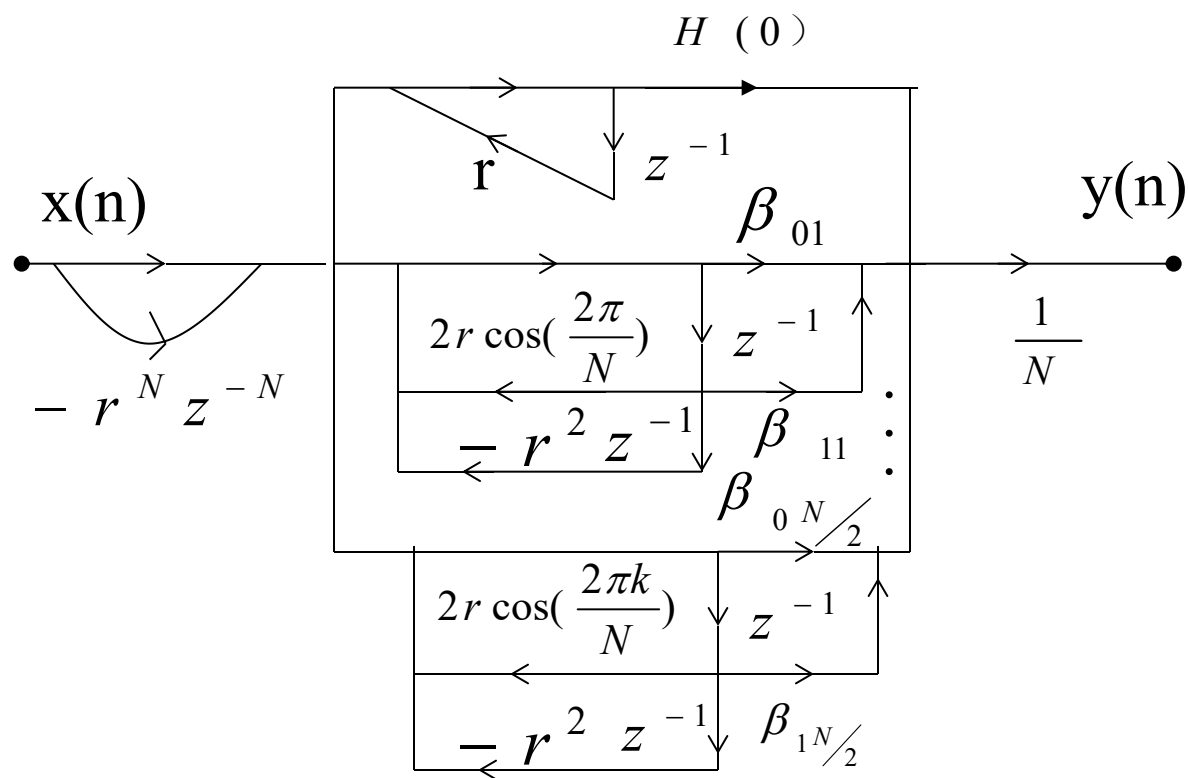
当 N =奇数时,只有一个实根 $z=r(k=0)$,即只有 $H_0(z)$.

(7) 修正频率抽样结构流图 (N=偶数)



$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \times \frac{1}{N} \left[\frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} + \frac{H(\frac{N}{2})}{1 + rz^{-1}} + \sum_{k=1}^{N/2-1} \frac{\beta_{0k} + \beta_{1k} z^{-1}}{1 - z^{-1} 2r \cos(\frac{2\pi}{N} k) + r^2 z^{-2}} \right]$$

(8) 修正频率抽样结构流图 (N=奇数)



$$H(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \left[\frac{H(0)}{1 - rz^{-1}} + \sum_{k=1}^{N/2-1} \frac{\beta_{0k} + \beta_{1k} z^{-1}}{1 - z^{-1} 2r \cos\left(\frac{2\pi}{N} k\right) + r^2 z^{-2}} \right]$$

(9) 修正频率抽样结构的特点

- (1) 结构有递归型部分谐振柜又有非递归部分-梳状滤波器。
- (2) 它的零、极点数目只取决于单位抽样响应的长度，因而单位冲激响应长度相同，利用同一梳状滤波器、同一结构而只有加权系数 $\beta_{0k}, \beta_{1k}, H(0), H(N/2)$ 不同的谐振器，就能得到各种不同的滤波器
- (3) 其结构可以高度模块化，适用于时分复用。

(10) 频率抽样结构的应用范围

- (1)如果多数频率特性的采样值 $H(k)$ 为零，例：窄带低通情况下，这时谐振器中剩下少数几个所需要的谐振器，因而可以比直接型少用乘法器，但存储器还是比直接型多用一些。
- (2)可以共同使用多个并列的滤波器。例：信号频谱分析中，要求同时将信号的各种频率分量分别滤出来，这时可采用频率采样结构的滤波器，大家共用一个梳状滤波器及谐振柜，只是将各谐振器的输出适当加权组合就能组成各所需的滤波器。这样结构具有很大的经济性。
- (3)常用于窄带滤波，不适于宽带滤波。